

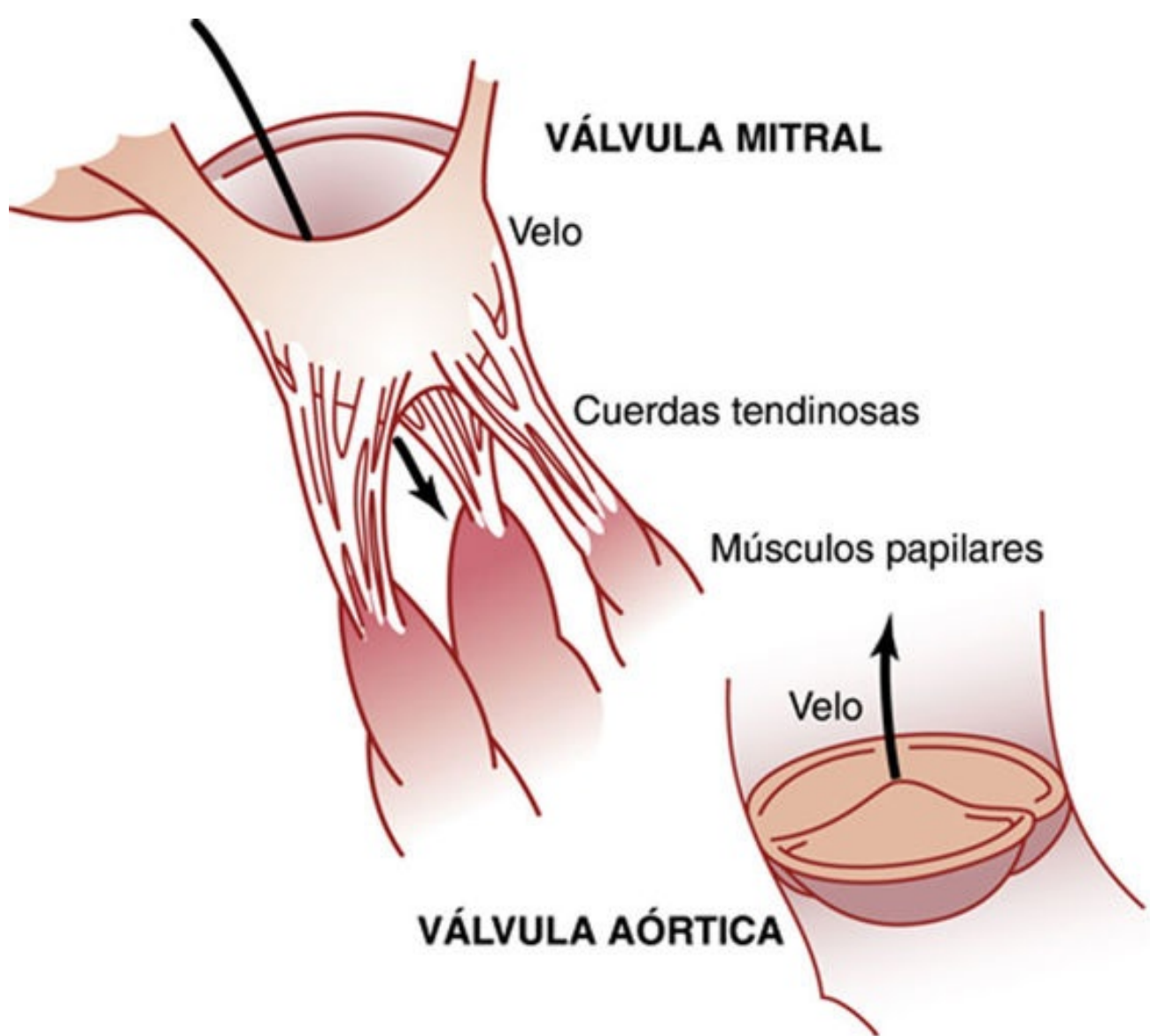


FIGURA 9-8 Válvulas mitral y aórtica (válvulas del ventrículo izquierdo).

Función de los músculos papilares

La **figura 9-8** también muestra los músculos papilares que se unen a los velos de las válvulas AV mediante las *cuerdas tendinosas*. Los músculos papilares se contraen cuando se contraen las paredes ventriculares, pero, al contrario de lo que se podría esperar, *no contribuyen* al cierre de las válvulas. Por el contrario, tiran de los velos de las válvulas hacia dentro, hacia los ventrículos, para impedir que protruyan demasiado hacia las aurículas durante la contracción ventricular. Si se produce la rotura de una cuerda tendinosa o si se produce parálisis de uno de los músculos papilares, la válvula protruye mucho hacia las aurículas durante la contracción ventricular, a veces tanto que se produce una fuga grave y da lugar a una insuficiencia cardíaca grave o incluso mortal.

Válvulas aórtica y de la arteria pulmonar

Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar funcionan de una manera bastante distinta de las válvulas AV. Primero, las elevadas presiones de las arterias al final de la sístole hacen que las válvulas semilunares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre mucho más suave de las válvulas AV. Segundo, debido a sus orificios más pequeños, la velocidad de la eyección de la sangre a través de las válvulas aórtica y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas AV, que son mucho mayores. Además, debido al cierre rápido y a la eyección rápida, los bordes de las válvulas aórtica y

pulmonar están sometidos a una abrasión mecánica mucho mayor que las válvulas AV. Las válvulas AV tienen el soporte de las cuerdas tendinosas, lo que no ocurre en el caso de las válvulas semilunares. A partir de la anatomía de las válvulas aórtica y pulmonar (que se muestra para la válvula aórtica en la parte inferior de la [figura 9-8](#)) es evidente que deben estar situadas sobre una base de un tejido fibroso especialmente fuerte, pero muy flexible para soportar las tensiones físicas adicionales.

Curva de presión aórtica

Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta rápidamente hasta que se abre la válvula aórtica. Posteriormente, después de que se haya abierto la válvula, la presión del ventrículo aumenta mucho menos rápidamente, como se muestra en la [figura 9-6](#), porque la sangre sale inmediatamente del ventrículo hacia la aorta y después hacia las arterias de distribución sistémica.

La entrada de sangre en las arterias durante la sístole hace que sus paredes se distiendan y que la presión aumente hasta aproximadamente 120 mmHg.

Al final de la sístole, después de que el ventrículo izquierdo haya dejado de impulsar sangre y se haya cerrado la válvula aórtica, las paredes elásticas de las arterias mantienen una presión elevada en las arterias, incluso durante la diástole.

Se produce una *incisura* en la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula aórtica; está producida por un corto período de flujo retrógrado de sangre inmediatamente antes del cierre de la válvula, seguido por la interrupción súbita del flujo retrógrado.

Después de que se haya cerrado la válvula aórtica, la presión en el interior de la aorta disminuye lentamente durante toda la sístole porque la sangre que está almacenada en las arterias elásticas distendidas fluye continuamente a través de los vasos periféricos de nuevo hacia las venas. Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente ha disminuido hasta aproximadamente 80 mmHg (presión diastólica), que es dos tercios de la presión máxima de 120 mmHg (presión sistólica) que se produce en la aorta durante la contracción ventricular.

Las curvas de presión del *ventrículo derecho* y de la *arteria pulmonar* son similares a las de la aorta, excepto que las presiones tienen una magnitud de solo aproximadamente 1/6, como se analiza en el [capítulo 14](#).

Relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco

Cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio no se oye la apertura de las válvulas porque este es un proceso relativamente lento que no suele hacer ruido. Sin embargo, cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran bajo la influencia de los cambios súbitos de presión, generando un sonido que viaja en todas las direcciones a través del tórax.

Cuando se contraen los ventrículos primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas AV. El tono de la vibración es bajo y relativamente prolongado, y se conoce como el *primer tono cardíaco*. Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido porque estas válvulas se cierran rápidamente, y los líquidos circundantes vibran durante un período corto. Este sonido se denomina *segundo tono cardíaco*. Las causas precisas de los tonos cardíacos se analizan con más detalle en el capítulo 23, en relación con la auscultación de los tonos con el estetoscopio.

Generación de trabajo del corazón

El *trabajo sistólico* del corazón es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco mientras bombea sangre hacia las arterias. El *trabajo minuto* es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en 1 min; este parámetro es igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto.

El trabajo del corazón se utiliza de dos maneras. Primero, la mayor proporción se utiliza, con mucho, para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto se denomina *trabajo volumen-presión* o *trabajo externo*. Segundo, una pequeña proporción de la energía se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar, que es el componente de *energía cinética del flujo sanguíneo* del trabajo cardíaco.

El trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente de alrededor de la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo debido a la diferencia de seis veces de las presiones sistólicas que bombean los dos ventrículos. El trabajo adicional de cada uno de los ventrículos necesario para generar la energía cinética del flujo sanguíneo es proporcional a la masa de sangre que se expulsa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de eyección.

Habitualmente el trabajo del ventrículo izquierdo necesario para crear la energía cinética del flujo sanguíneo es de solo un 1% del trabajo total del ventrículo y, por tanto, se ignora en el cálculo del trabajo sistólico total. Sin embargo, en ciertas situaciones anormales, como en la estenosis aórtica, en la que la sangre fluye con una gran velocidad a través de la válvula estenosada, puede ser necesario más del 50% del trabajo total para generar la energía cinética del flujo sanguíneo.

Análisis gráfico del bombeo ventricular

La **figura 9-9** muestra un diagrama que es especialmente útil para explicar los mecanismos de bombeo del ventrículo *izquierdo*. Los componentes más importantes del diagrama son las dos curvas denominadas «presión diastólica» y «presión sistólica». Estas curvas son curvas volumen-presión.

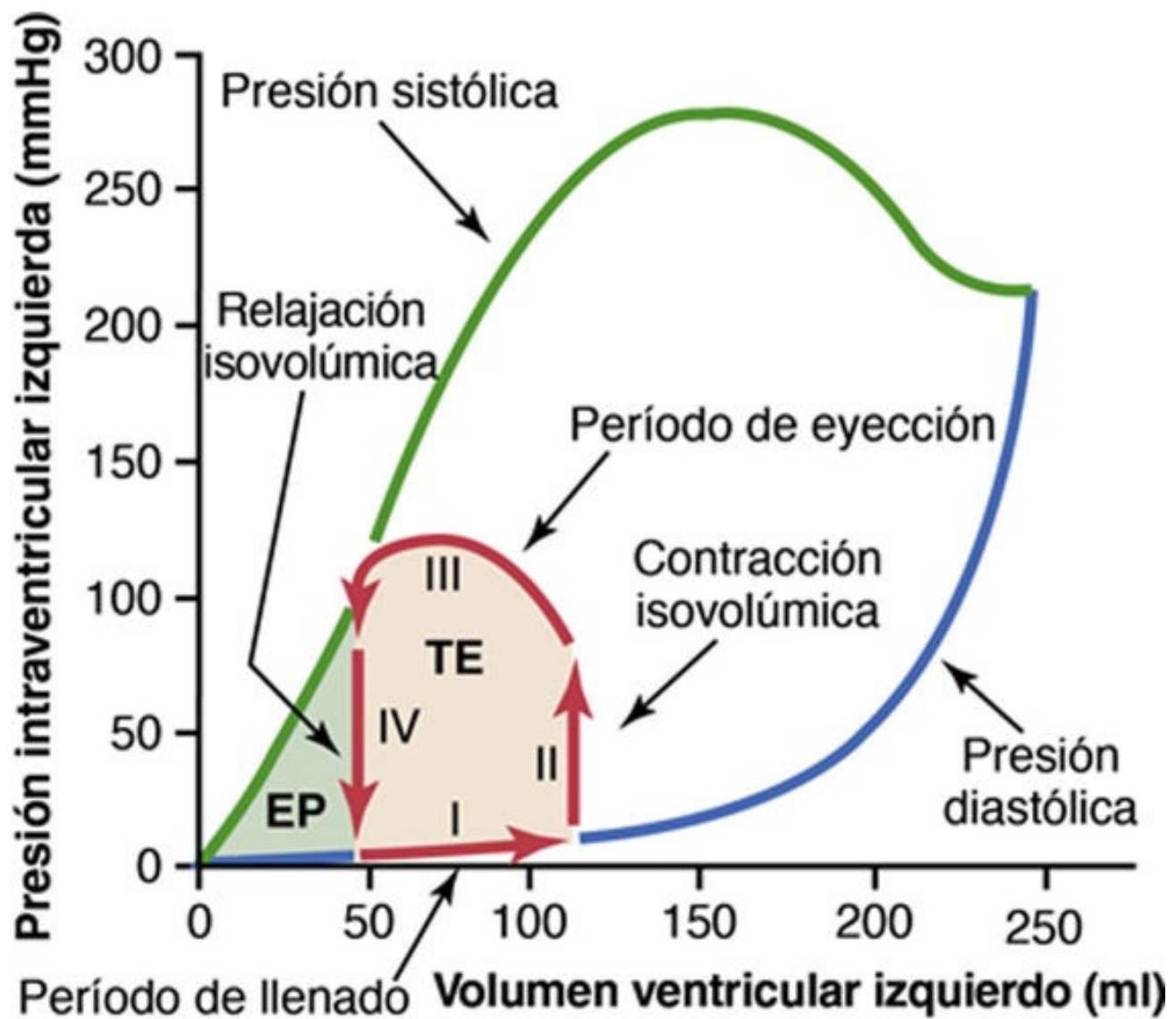


FIGURA 9-9 Relación entre el volumen ventricular izquierdo y la presión intraventricular durante la diástole y la sístole. Las líneas rojas gruesas muestran el «diagrama volumen-presión», que presenta los cambios del volumen y de la presión intraventriculares durante el ciclo cardíaco normal. EP, energía potencial; TE, trabajo externo neto.

La curva de presión diastólica se determina llenando el corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca la contracción ventricular, que es la *presión telediastólica* del ventrículo.

La curva de presión sistólica se determina registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular a cada volumen de llenado.

Hasta que el volumen del ventrículo que no se está contrayendo no aumenta por encima de aproximadamente 150 ml, la presión «diastólica» no aumenta mucho. Por tanto, hasta este volumen la sangre puede fluir con facilidad hacia el ventrículo desde la aurícula. Por encima de 150 ml la presión diastólica ventricular aumenta rápidamente, en parte porque el tejido fibroso del corazón ya no se puede distender más y en parte porque el pericardio que rodea el corazón se ha llenado casi hasta su límite.

Durante la contracción ventricular, la presión «sistólica» aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo a un volumen ventricular de 150 a 170 ml. Después, a medida que sigue aumentando el volumen, la presión sistólica llega a disminuir en algunas situaciones, como se muestra por la disminución de la curva de presión sistólica de la [figura 9-9](#), porque a estos volúmenes elevados los filamentos de actina y de miosina de las fibras musculares

cardíacas están tan separados que la fuerza de la contracción de cada una de las fibras cardíacas se hace menos óptima.

Obsérvese especialmente en la figura que la presión sistólica máxima del ventrículo *izquierdo* normal está entre 250 y 300 mmHg, aunque esto varía mucho con la fuerza del corazón de cada persona y con el grado de la estimulación del corazón por los nervios cardíacos. Para el ventrículo *derecho* normal la presión sistólica máxima está entre 60 y 80 mmHg.

«Diagrama volumen-presión» durante el ciclo cardíaco: trabajo cardíaco

Las líneas rojas de la **figura 9-9** forman un bucle denominado *diagrama volumen-presión* del ciclo cardíaco para la función normal del ventrículo *izquierdo*. En la **figura 9-10** se muestra una versión más detallada de este bucle. Está dividido en cuatro fases.

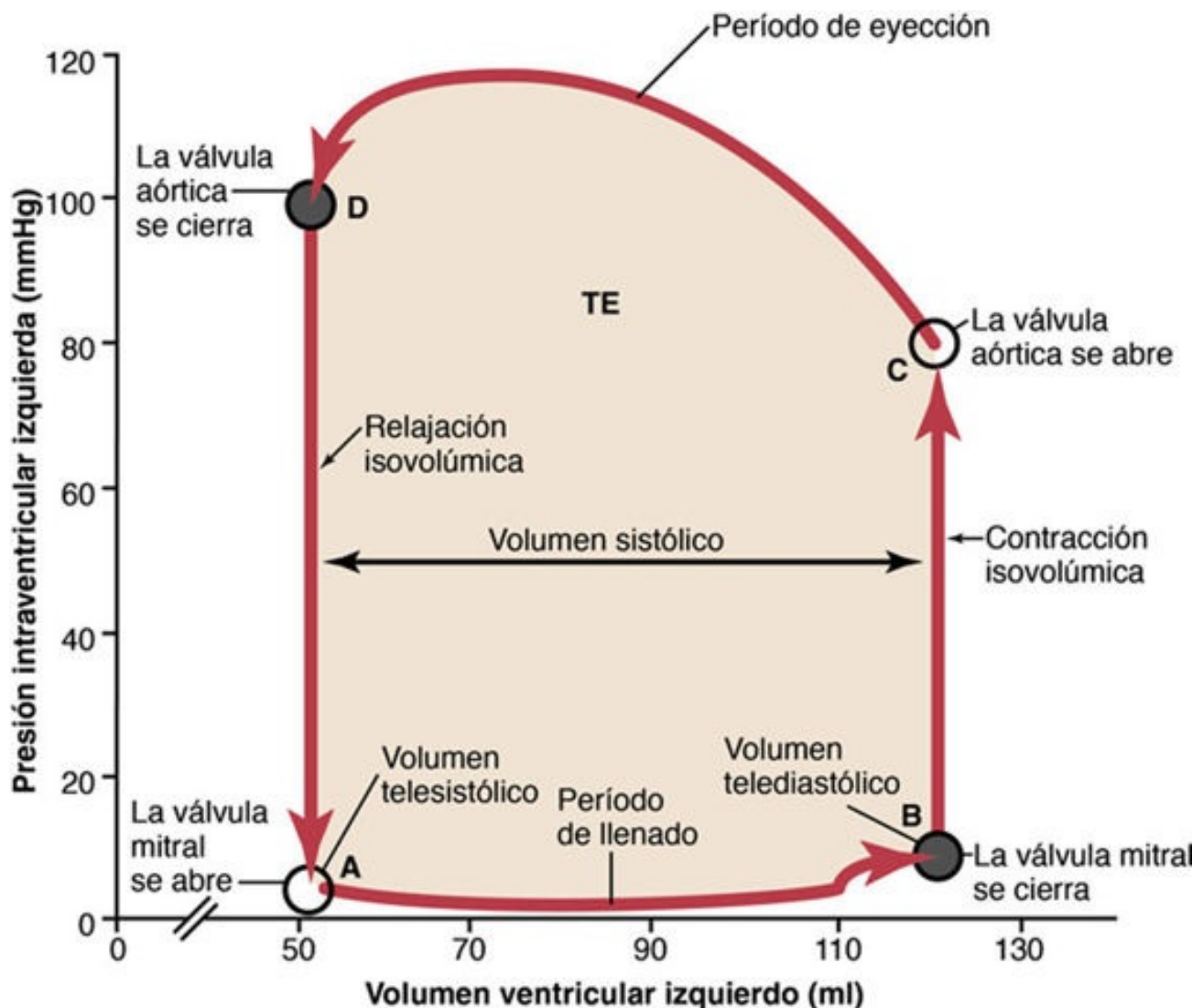


FIGURA 9-10 Diagrama de volumen-presión que muestra los cambios en el volumen y la presión intraventriculares durante un único ciclo cardíaco (*línea roja*). La zona sombreada representa el trabajo externo neto (TE) del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco.

Fase I: *período de llenado*. La fase I del diagrama volumen-presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima a 2 a 3 mmHg. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo, 50 ml, se denomina *volumen telesistólico*. A medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el

volumen ventricular normalmente aumenta hasta aproximadamente 120 ml, el denominado *volumen telediastólico*, un aumento de 70 ml. Por tanto, el diagrama volumen-presión durante la fase I se extiende a lo largo de la línea en la **figura 9-9**, señalada como «I», y desde el punto A al punto B en la **figura 9-10**, en la que el volumen aumenta hasta 120 ml y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 mmHg.

Fase II: *período de contracción isovolumétrica*. Durante la contracción isovolumétrica el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor de presión de aproximadamente 80 mmHg, como se señala mediante el punto C (v. **fig. 9-10**).

Fase III: *período de eyección*. Durante la eyección la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Por tanto, en la **figura 9-9** la curva señalada «III», o «período de eyección», registra los cambios del volumen y de la presión sistólica durante este período de eyección.

Fase IV: *período de relajación isovolumétrica*. Al final del período de eyección (punto D; v. **fig. 9-10**) se cierra la válvula aórtica, y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica. La línea marcada como «IV» (v. **fig. 9-9**) refleja esta disminución de la presión intraventricular sin cambios de volumen. Así, el ventrículo recupera su valor inicial, en el que quedan aproximadamente 50 ml de sangre en el ventrículo y la presión auricular es de aproximadamente de 2 a 3 mmHg.

El área que encierra este diagrama volumen-presión funcional (la zona sombreada denominada TE) representa el *trabajo cardíaco externo neto* del ventrículo durante su ciclo de contracción. En estudios experimentales de contracción cardíaca este diagrama se utiliza para calcular el trabajo cardíaco.

Cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, el área del diagrama de trabajo se hace mucho mayor. Es decir, se extiende más hacia la derecha porque el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole, se eleva mucho más porque el ventrículo se contrae con mayor presión, y habitualmente se extiende más a la izquierda porque el ventrículo se contrae hasta un menor volumen, especialmente si el sistema nervioso simpático estimula un aumento de actividad del ventrículo.

Conceptos de precarga y poscarga

Cuando se evalúan las propiedades contráctiles del músculo es importante especificar el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina *precarga*, y especificar la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, que se denomina *poscarga*.

Para la contracción cardíaca habitualmente se considera que la *precarga* es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado.

La *poscarga* del ventrículo es la presión de la aorta que sale del ventrículo. En la **figura 9-9** este valor corresponde a la presión sistólica que describe la curva de fase III del diagrama volumen-presión. (A veces se considera de manera aproximada que la poscarga es la resistencia de la circulación, en lugar de su presión.)

La importancia de los conceptos de precarga y poscarga es que en muchos estados funcionales anormales del corazón o de la circulación, la presión durante el llenado del ventrículo (la precarga), la presión arterial contra la que se debe contraer el ventrículo (la poscarga) o ambas están alteradas con respecto a su situación normal en un grado importante.

Energía química necesaria para la contracción cardíaca: la utilización de oxígeno por el corazón

El músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, utiliza energía química para realizar el trabajo de la contracción. Aproximadamente el 70-90% de esta energía procede normalmente del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, donde el 10-30%, aproximadamente, procede de otros nutrientes, especialmente lactato y glucosa. Por tanto, la velocidad del consumo de oxígeno por el miocardio es una medida excelente de la energía química que se libera mientras el corazón realiza su trabajo. Las diferentes reacciones químicas que liberan esta energía se analizan en los capítulos 68 y 69.

Los estudios experimentales han demostrado que el consumo de oxígeno del corazón y la energía química invertida durante la contracción están relacionados directamente con el área sombreada total de la **figura 9-9**. Esta parte sombreada consiste en el *trabajo externo* (TE) según se ha explicado anteriormente y en una parte adicional denominada *energía potencial*, señalada como «EP». La energía potencial representa el trabajo adicional que podría realizarse por contracción del ventrículo si este debiera vaciar por completo toda la sangre en la cámara con cada contracción.

El consumo de oxígeno ha demostrado ser también casi proporcional a la *tensión* que se produce en el músculo cardíaco durante la contracción multiplicada por la *duración de tiempo* durante la cual persiste la contracción, denominada *índice de tensión-tiempo*. Como la tensión es alta cuando lo es la presión sistólica, en correspondencia se usa más oxígeno. Además, se gasta mucha más energía química a presiones sistólicas normales cuando el ventrículo está dilatado anómalamente debido a que la tensión del músculo cardíaco durante la contracción es proporcional a la presión multiplicada por el diámetro del ventrículo. Esto se hace especialmente importante en caso de insuficiencia cardíaca en la que el ventrículo cardíaco está dilatado y, paradójicamente, la cantidad de energía química necesaria para una cantidad dada de trabajo cardíaco es mayor de lo normal incluso cuando el corazón ya está desfalleciendo.

Eficiencia de la contracción cardíaca

Durante la contracción del músculo cardíaco la mayor parte de la energía química que se gasta se convierte en *calor* y una porción mucho menor en *trabajo*. El cociente del trabajo respecto al gasto de energía química total se denomina *eficiencia de la contracción cardíaca*, o simplemente *eficiencia del corazón*. La eficiencia máxima del corazón normal está entre el 20 y el 25%. En personas con insuficiencia cardíaca este valor puede disminuir hasta el 5-10%.

Regulación del bombeo cardíaco

Cuando una persona está en reposo el corazón solo bombea de 4 a 6 l de sangre cada minuto. Durante el ejercicio intenso puede ser necesario que el corazón bombee de cuatro a siete veces esta cantidad. Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son: 1) regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón, y 2) control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo.

Regulación intrínseca del bombeo cardíaco: el mecanismo de Frank-Starling

En el [capítulo 20](#) se verá que en la mayoría de las situaciones la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada en gran medida, por lo común, por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas, que se denomina *retorno venoso*. Es decir, todos los tejidos periféricos del cuerpo controlan su propio flujo sanguíneo local, y todos los flujos tisulares locales se combinan y regresan a través de las venas hacia la aurícula derecha. El corazón, a su vez, bombea automáticamente hacia las arterias esta sangre que le llega, de modo que pueda fluir de nuevo por el circuito.

Esta capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada se denomina *mecanismo de Frank-Starling del corazón* en honor de Otto Frank y Ernest Starling, dos grandes fisiólogos de hace un siglo. Básicamente, el mecanismo de Frank-Starling significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. O, enunciado de otra manera, *dentro de límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas*.

¿Cuál es la explicación del mecanismo de Frank-Starling?

Cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Esta distensión, a su vez, hace que el músculo se contraiga con más fuerza porque los filamentos de actina y de miosina son desplazados hacia un grado más óptimo de superposición para la generación de fuerza. Por tanto, el ventrículo, debido al aumento de la función de bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias.

Esta capacidad del músculo distendido, hasta una longitud óptima, de contraerse con un aumento del trabajo cardíaco, es característica de todo el músculo estriado, como se explica en el [capítulo 6](#), y no es simplemente una característica del músculo cardíaco.

Además del importante efecto del aumento de longitud del músculo cardíaco, hay otro factor que aumenta la función de bomba del corazón cuando aumenta su volumen. La distensión de la pared de la aurícula derecha aumenta directamente la frecuencia cardíaca en un 10-20%, lo que también contribuye a aumentar la cantidad de sangre que se bombea cada minuto, aunque su contribución es mucho menor que la del mecanismo de Frank-Starling.

Curvas de función ventricular

Una de las mejores formas de expresar la capacidad funcional de los ventrículos de bombear sangre es mediante la *curvas de función ventricular*. La **figura 9-11** muestra un tipo de curva de función ventricular denominada *curva de trabajo sistólico*. Obsérvese que a medida que aumenta la presión auricular de cada uno de los lados del corazón, el trabajo sistólico de ese lado aumenta hasta que alcanza el límite de la capacidad de bombeo del ventrículo.

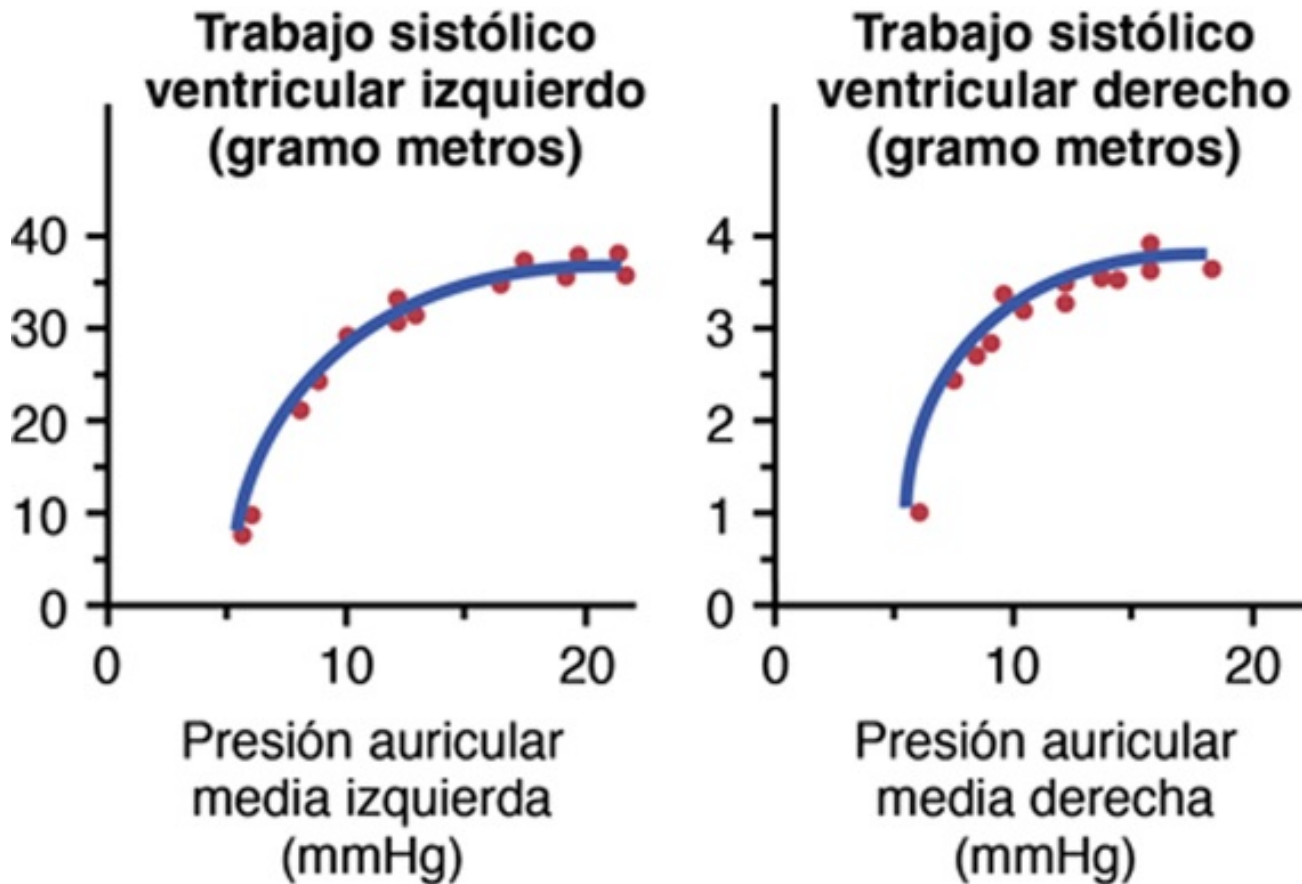


FIGURA9-11 Curvas de función ventricular izquierda y derecha registradas en perros, que representan el *trabajo sistólico ventricular* en función de las presiones auriculares medias izquierda y derecha. (Datos tomados de Sarnoff SJ: Myocardial contractility as described by ventricular function curves. *Physiol Rev* 35:107, 1955.)

La **figura 9-12** muestra otro tipo de curva de función ventricular denominada *curva de volumen ventricular*. Las dos curvas de esta figura representan la función de los ventrículos del corazón humano basadas en datos extrapolados de estudios con animales experimentales. A medida que aumentan las presiones las aurículas derecha e izquierda, también lo hacen los volúmenes ventriculares por minuto respectivos.

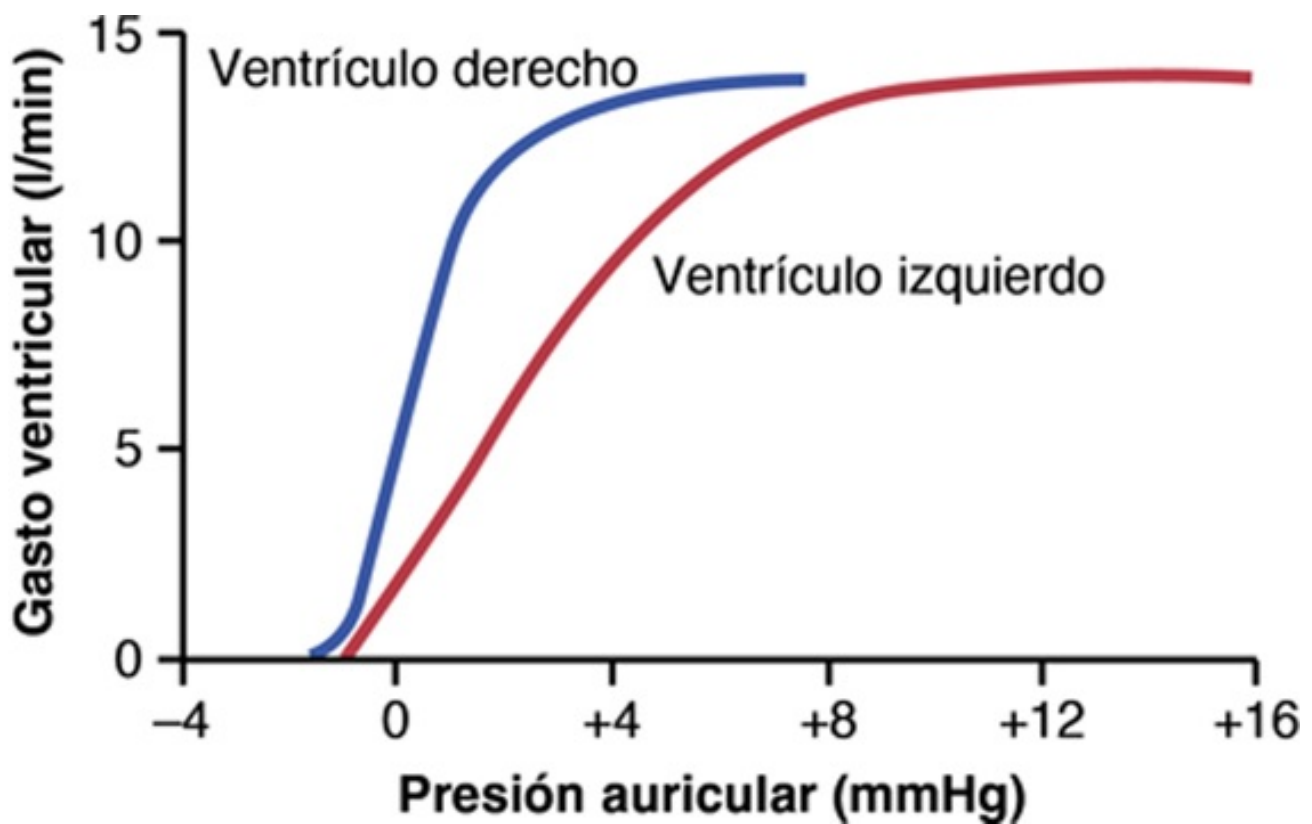


FIGURA9-12 Curvas de volumen ventricular derecho e izquierdo normal aproximadas para el corazón humano en reposo normal, extrapoladas a partir de los datos que se han obtenido en perros y datos de seres humanos.

Así, las *curvas de función ventricular* son otra forma de expresar el mecanismo de Frank-Starling del corazón. Es decir, a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a unas presiones auriculares más altas, se produce aumento del volumen de los dos ventrículos y de la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, lo que hace que el corazón bombee mayores cantidades de sangre hacia las arterias.

Control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos

La eficacia de la función de bomba del corazón también está controlada por los nervios *simpáticos* y *parasimpáticos* (*vagos*), que inervan de forma abundante el corazón, como se muestra en la **figura 9-13**. Para niveles dados de presión auricular de entrada, la cantidad de sangre que se bombea cada minuto (*gasto cardíaco*) con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por la estimulación simpática. Por el contrario, el gasto se puede disminuir hasta un valor tan bajo como cero o casi cero por la estimulación vagal (parasimpática).

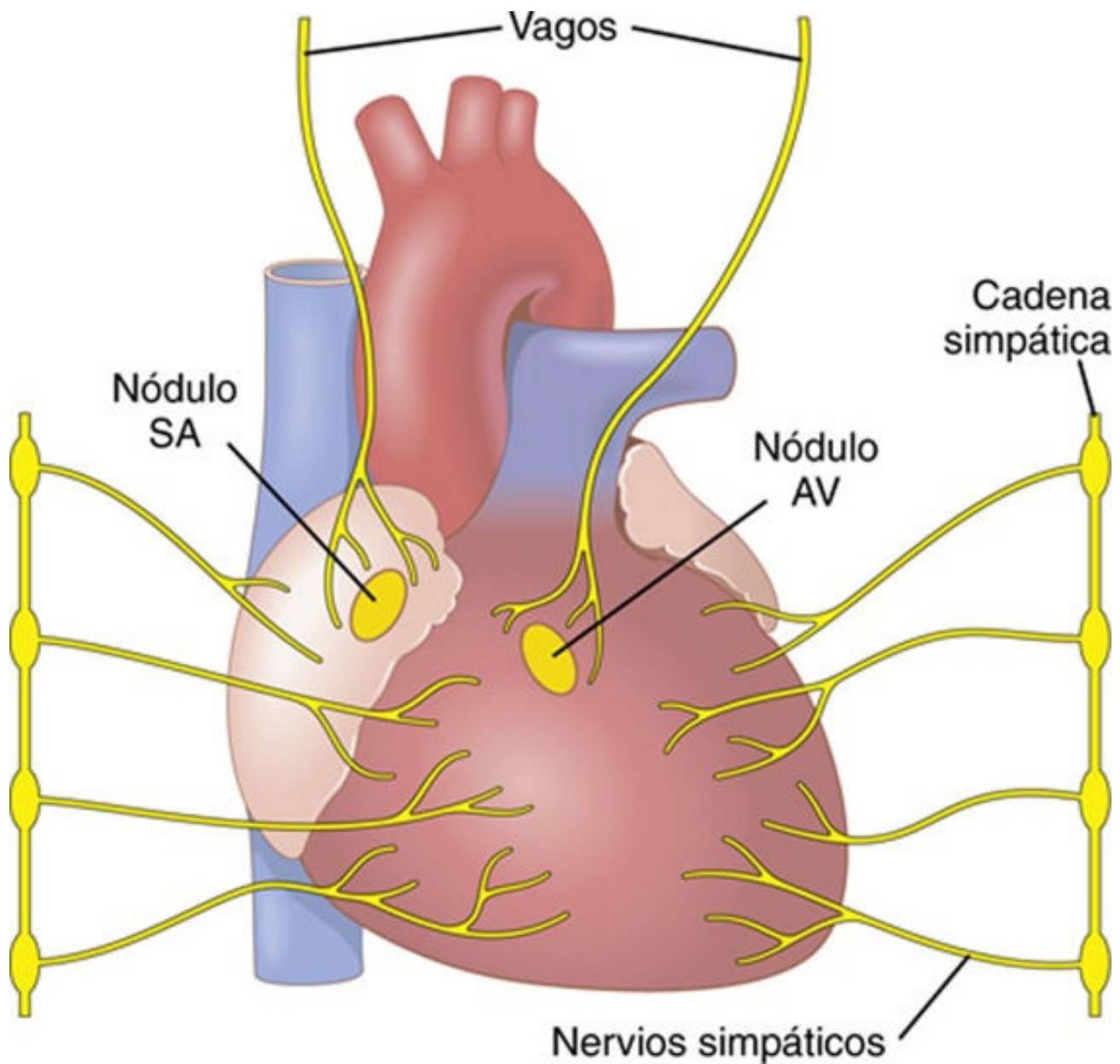


FIGURA9-13 Nervios *simpáticos* y *parasimpáticos* cardíacos. (Los nervios vagos que se dirigen hacia el corazón son nervios parasimpáticos.) AV, auriculoventricular; SA, sinoauricular.

Mecanismos de excitación del corazón por los nervios simpáticos

La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes desde la frecuencia normal de 70 latidos/min hasta 180 a 200 y, raras veces, incluso 250 latidos/min. Además, la estimulación simpática aumenta la fuerza de la contracción cardíaca hasta el doble de lo normal, aumentando de esta manera el volumen de sangre que se bombea y aumentando la presión de eyección. Así, con frecuencia la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco máximo hasta dos o tres veces, además del aumento del gasto que produce el mecanismo de Frank-Starling que ya se ha comentado.

Por el contrario, la *inhibición* de los nervios simpáticos del corazón puede disminuir la función de bomba del corazón en un grado moderado: en condiciones normales, las fibras nerviosas simpáticas que llegan al corazón descargan continuamente a una frecuencia baja que mantiene el bombeo aproximadamente un 30% por encima del que habría sin estimulación simpática. Por tanto, cuando la actividad del sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal, tanto de la frecuencia cardíaca como la fuerza de la contracción del músculo ventricular se reducen, con lo que disminuye

el nivel de bombeo cardíaco hasta un 30% por debajo de lo normal.

La estimulación parasimpática (vagal) reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción

La estimulación intensa de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios vagos que llegan al corazón puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos, pero después el corazón habitualmente «escapa» y late a una frecuencia de 20 a 40 latidos/min mientras continúe la estimulación parasimpática. Además, la estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco en un 20-30%.

Las fibras vagales se distribuyen principalmente por las aurículas y no mucho en los ventrículos, en los que se produce la contracción de potencia del corazón. Esta distribución explica por qué el efecto de la estimulación vagal tiene lugar principalmente sobre la reducción de la frecuencia cardíaca, en lugar de reducir mucho la fuerza de la contracción del corazón. Sin embargo, la gran disminución de la frecuencia cardíaca, combinada con una ligera reducción de la fuerza de la contracción cardíaca, puede reducir el bombeo ventricular en un 50% o más.

Efecto de la estimulación simpática y parasimpática sobre la curva de función cardíaca

La **figura 9-14** muestra cuatro curvas de función cardíaca. Estas curvas son similares a las curvas de función ventricular de la **figura 9-12**. Sin embargo, representan la función de todo el corazón y no la de un único ventrículo. Muestran la relación entre la presión auricular derecha en la entrada del corazón y el gasto cardíaco procedente del ventrículo izquierdo hacia la aorta.

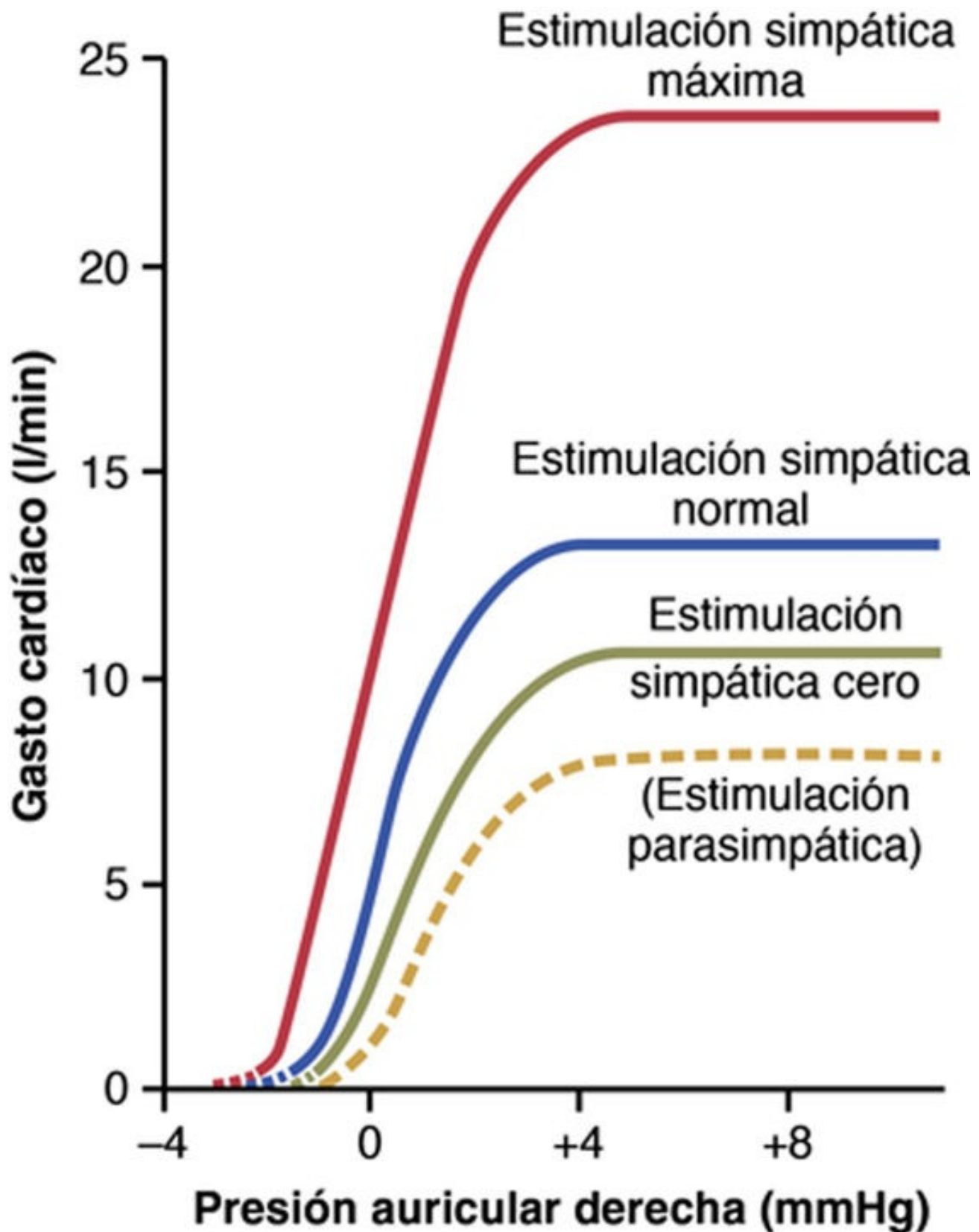


FIGURA 9-14 Efecto de diferentes grados de estimulación simpática o parasimpática sobre la curva de gasto cardíaco.

Las curvas de la **figura 9-14** muestran que, a cualquier presión auricular derecha dada, el gasto cardíaco aumenta durante el aumento de la estimulación simpática y disminuye durante el aumento de la estimulación parasimpática. Estas modificaciones del gasto que se producen por la estimulación del sistema nervioso autónomo se deben tanto a *modificaciones de la frecuencia cardíaca* como a *modificaciones de la fuerza contráctil del corazón*.

Efecto de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca

En el análisis de los potenciales de membrana del [capítulo 5](#) se señaló que los iones potasio tienen un efecto marcado sobre los potenciales de membrana y, en el [capítulo 6](#), que los iones calcio desempeñan una función especialmente importante en la activación del proceso contráctil del músculo. Por tanto, cabe esperar que la concentración de cada uno de estos dos iones en los líquidos extracelulares también tenga efectos destacados sobre la función de bomba del corazón.

Efecto de los iones potasio

El exceso de potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido, y también reduce la frecuencia cardíaca. Grandes cantidades de potasio también pueden bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través del haz AV. La elevación de la concentración de potasio hasta solo 8 a 12 mEq/l (dos a tres veces el valor normal) puede producir una profunda debilidad del corazón, una alteración del ritmo e incluso la muerte.

Estos efectos se deben parcialmente al hecho de que una concentración elevada de potasio en los líquidos extracelulares reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo cardíaco, como se explica en el [capítulo 5](#). Es decir, la alta concentración de potasio en el líquido extracelular despolariza parcialmente la membrana celular, lo que provoca que el potencial de membrana sea menos negativo. Cuando disminuye el potencial de membrana también lo hace la intensidad del potencial de acción, lo que hace que la contracción del corazón sea progresivamente más débil.

Efecto de los iones calcio

Un exceso de iones calcio produce efectos casi exactamente contrarios a los de los iones potasio, haciendo que el corazón progrese hacia una contracción espástica. Este efecto está producido por el efecto directo de los iones calcio en el inicio del proceso contráctil cardíaco, como se explicó antes en este mismo capítulo.

Por el contrario, el déficit de iones calcio produce debilidad cardíaca, similar al efecto de la elevación de la concentración de potasio. Afortunadamente las concentraciones de iones calcio en la sangre normalmente están reguladas en un intervalo muy estrecho. Por tanto, los efectos cardíacos de las concentraciones anormales de calcio raras veces tienen significado clínico.

Efecto de la temperatura sobre la función cardíaca

El aumento de la temperatura corporal, como ocurre durante la fiebre, produce un gran aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta del doble del valor normal. El descenso de la temperatura produce una gran disminución de la frecuencia cardíaca, que puede disminuir hasta solo algunos latidos por minuto cuando una persona está cerca de la muerte por hipotermia en el intervalo de temperatura corporal de 16 °C a 21 °C. Estos efectos probablemente se deben al hecho de que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones que controlan la frecuencia cardíaca, acelerando el proceso de autoexcitación.

La *fuerza contráctil* del corazón con frecuencia se incrementa transitoriamente cuando hay un aumento moderado de la temperatura, como ocurre durante el ejercicio corporal, aunque una elevación prolongada de la temperatura agota los sistemas metabólicos del corazón y finalmente produce debilidad. Por tanto, la función óptima del corazón depende mucho del control adecuado de

la temperatura corporal mediante los mecanismos que se explican en el [capítulo 74](#).

El incremento de la carga de presión arterial (hasta un límite) no disminuye el gasto cardíaco

Obsérvese en la [figura 9-15](#) que el aumento de la presión arterial en la aorta no reduce el gasto cardíaco hasta que la presión arterial media aumenta por encima de aproximadamente 160 mmHg. En otras palabras, durante la función normal del corazón a presiones arteriales sistólicas normales (80 a 140 mmHg) el gasto cardíaco está determinado casi totalmente por la facilidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos corporales, que a su vez controla el *retorno venoso* de la sangre hacia el corazón. Este mecanismo es el principal tema del [capítulo 20](#).

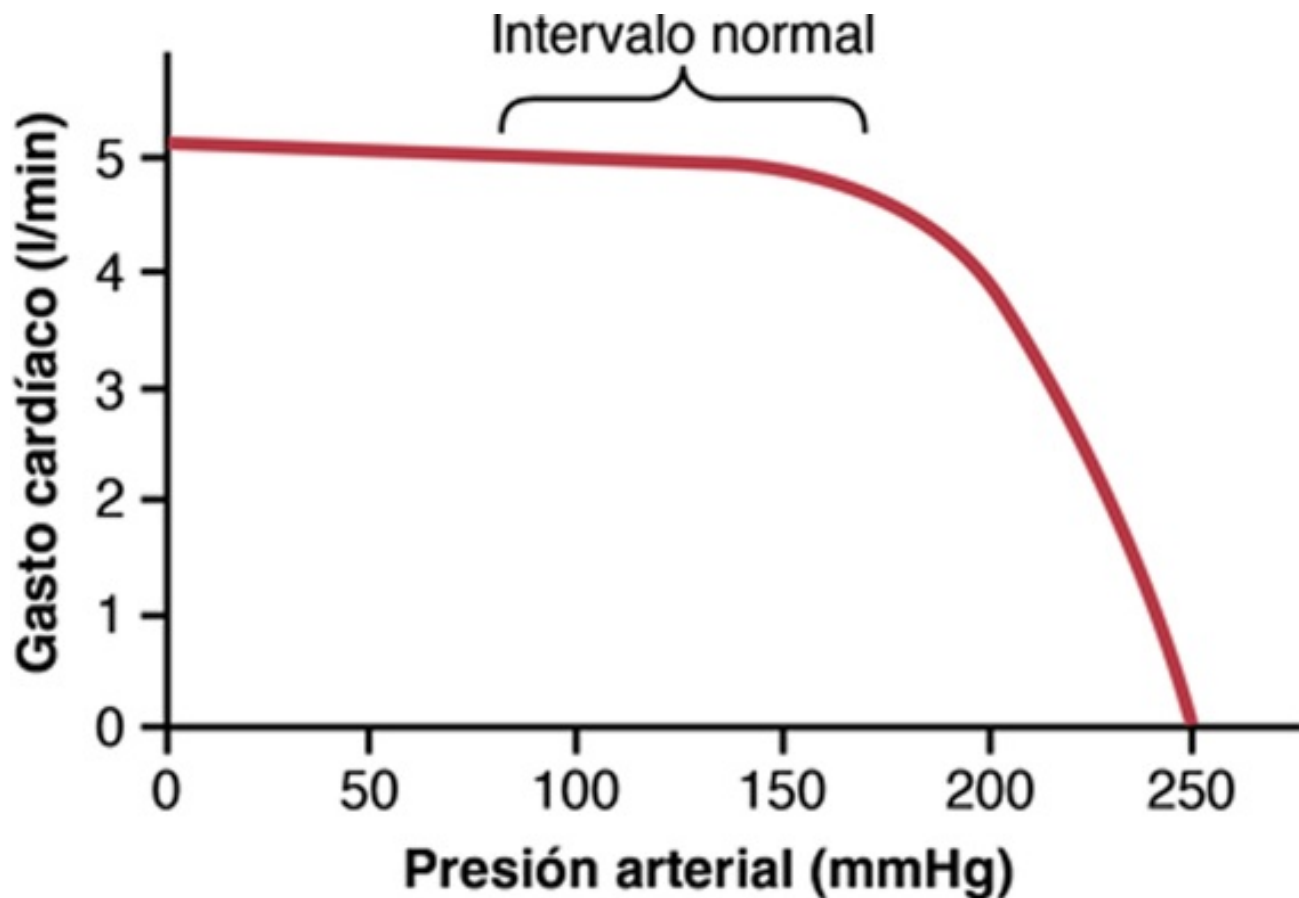


FIGURA 9-15 Constancia del gasto cardíaco hasta un nivel de presión de 160 mmHg. Solo cuando la presión arterial se eleva por encima de este límite normal la carga de presión creciente hace que el gasto cardíaco disminuya de manera significativa.

Bibliografía

- Bers DM, Shannon TR. Calcium movements inside the sarcoplasmic reticulum of cardiac myocytes. *J Mol Cell Cardiol.* 2013;58:59.
- Chantler PD, Lakatta EG, Najjar SS. Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. *J Appl Physiol.* 2008;105:1342.
- Cingolani HE, Pérez NG, Cingolani OH, Ennis IL. The Anrep effect: 100 years later. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2013;304:H175.
- Couchonnal LF, Anderson ME. The role of calmodulin kinase II in myocardial physiology and disease. *Physiology (Bethesda).* 2008;23:151.
- Doenst T, Nguyen TD, Abel ED. Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. *Circ Res.* 2013;113:709.
- Eisner D, Caldwell J, Trafford A. Sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and heart failure 20 years later. *Circ Res.* 2013;113:958.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation.* 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Ibrahim M, Gorelik J, Yacoub MH, Terracciano CM. The structure and function of cardiac t-tubules in health and disease. *Proc Biol Sci.* 2011;278:2714.
- Kho C, Lee A, Hajjar RJ. Altered sarcoplasmic reticulum calcium cycling—targets for heart failure therapy. *Nat Rev Cardiol.* 2012;9:717.
- Korzick DH. From syncytium to regulated pump: a cardiac muscle cellular update. *Adv Physiol Educ.* 2011;35:22.
- Luo M, Anderson ME. Mechanisms of altered Ca^{2+} handling in heart failure. *Circ Res.* 2013;113:690.
- Mangoni ME, Nargeot J. Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev.* 2008;88:919.
- Marks AR. Calcium cycling proteins and heart failure: mechanisms and therapeutics. *J Clin Invest.* 2013;123:46.
- Puglisi JL, Negroni JA, Chen-Izu Y, Bers DM. The force-frequency relationship: insights from mathematical modeling. *Adv Physiol Educ.* 2013;37:28.
- Sarnoff SJ. Myocardial contractility as described by ventricular function curves. *Physiol Rev.* 1955;35:107.
- Solaro RJ, Henze M, Kobayashi T. Integration of troponin I phosphorylation with cardiac regulatory networks. *Circ Res.* 2013;112:355.
- Starling EH. *The Linacre Lecture on the Law of the Heart.* London: Longmans Green; 1918.
- ter Keurs HE. The interaction of Ca^{2+} with sarcomeric proteins: role in function and dysfunction of the heart. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2012;302:H38.

CAPÍTULO 10

booksmedicos.org

Excitación rítmica del corazón

El corazón humano tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva aproximadamente 100.000 veces al día, o 3.000 millones de veces en una vida humana de duración media. Este impresionante logro es realizado por un sistema que: 1) genera impulsos eléctricos rítmicos para iniciar la contracción rítmica del músculo cardíaco, y 2) conduce estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen aproximadamente $1/6$ de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que bombeen la sangre a través de los pulmones y de la circulación periférica. Este sistema también es importante porque permite que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, lo que es esencial para una generación de presión más eficaz en las cavidades ventriculares.

Este sistema rítmico y de conducción del corazón se puede lesionar en las cardiopatías, especialmente en la isquemia de los tejidos cardíacos que se debe a una disminución del flujo sanguíneo coronario. La consecuencia es con frecuencia una alteración del ritmo cardíaco o una secuencia anormal de contracción de las cavidades cardíacas, con una posible alteración grave de la eficacia de la función de bomba del corazón, incluso hasta el grado de producir la muerte.

Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón

La **figura 10-1** muestra el sistema especializado de excitación y conducción del corazón que controla las contracciones cardíacas. La figura muestra el nódulo sinusal (también denominado nódulo sinoauricular o SA), en el que se genera el impulso rítmico normal; las vías internodulares que conducen impulsos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular (AV); el nódulo AV, en el cual los impulsos originados en las aurículas se retrasan antes de penetrar en los ventrículos; el haz AV, que conduce impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos, y las ramas izquierda y derecha del haz de fibras de Purkinje, que conducen los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos.

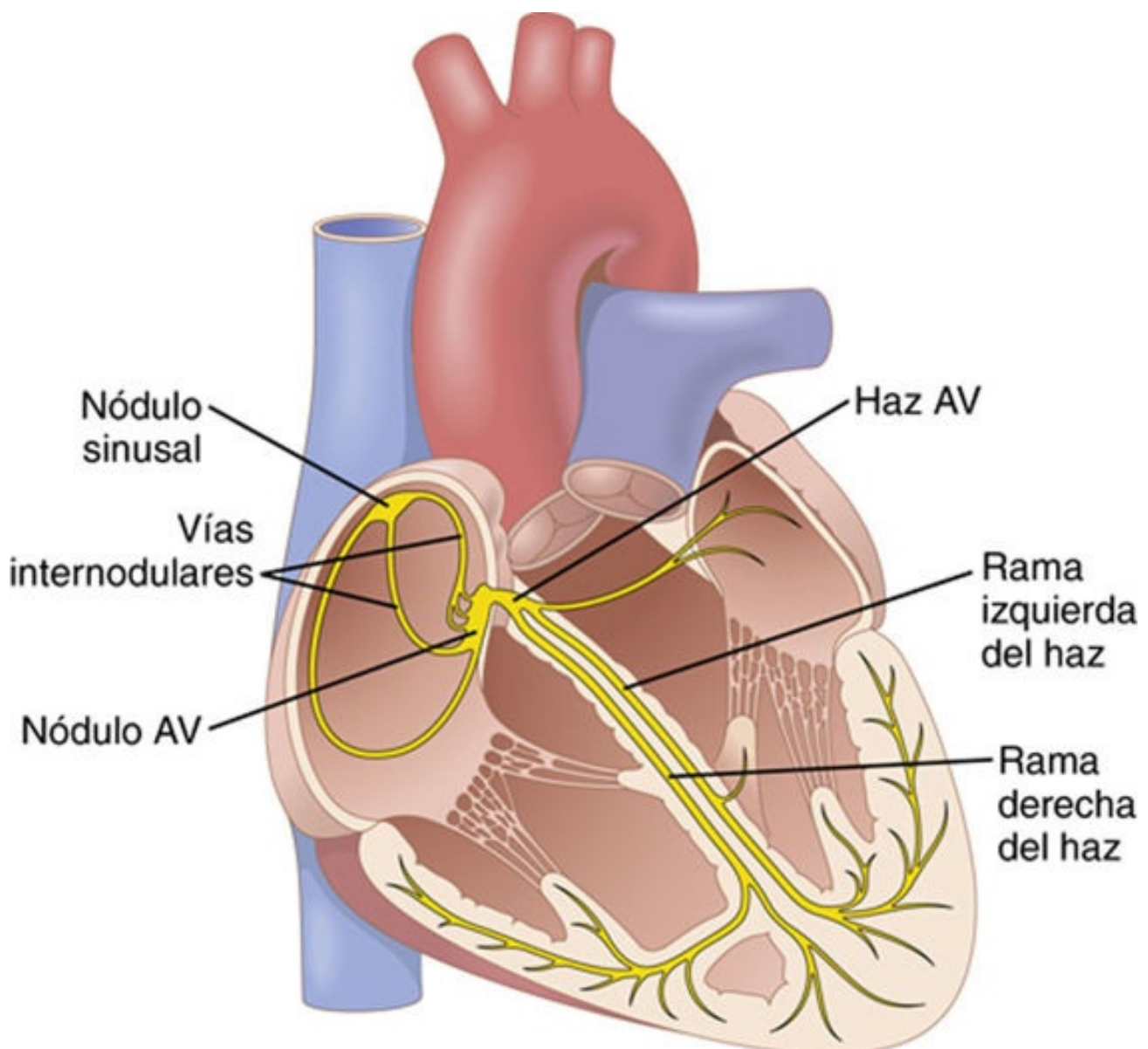


FIGURA 10-1 Nódulo sinusal y sistema de Purkinje del corazón, que muestra también el nódulo auriculoventricular (AV), las vías internodulares auriculares y las ramas de los haces ventriculares.

Nódulo sinusal (sinoauricular)

El nódulo sinusal (también denominado *nódulo sinoauricular*) es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 mm de anchura, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor. Está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Las fibras de este nódulo casi no tienen filamentos musculares contráctiles y cada una de ellas tiene solo de 3 a 5 μm de diámetro, en contraste con un diámetro de 10 a 15 μm para las fibras musculares auriculares circundantes. Sin embargo, las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que comienzan en el nódulo sinusal se propagan inmediatamente hacia la pared del músculo auricular.

Ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales

Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de *autoexcitación*, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Esta capacidad es especialmente cierta en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, entre ellas las fibras del nódulo sinusal. Por este motivo el nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia del latido de todo el corazón, como se analiza en detalle más adelante en este mismo capítulo. En primer lugar se va a describir esta ritmicidad automática.

Mecanismo de la ritmicidad del nódulo sinusal

La **figura 10-2** muestra potenciales de acción registrados desde el interior de una fibra del nódulo sinusal durante tres latidos cardíacos y, a modo de comparación, un único potencial de acción de una fibra muscular ventricular. Obsérvese que entre descargas el «potencial de membrana en reposo» de la fibra del nódulo sinusal tiene una negatividad de aproximadamente -55 a -60 mV, en comparación con -85 a -90 mV para la fibra muscular ventricular. La causa de esta menor negatividad es que las membranas celulares de las fibras sinusales son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio, y las cargas positivas de los iones sodio y calcio que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular.

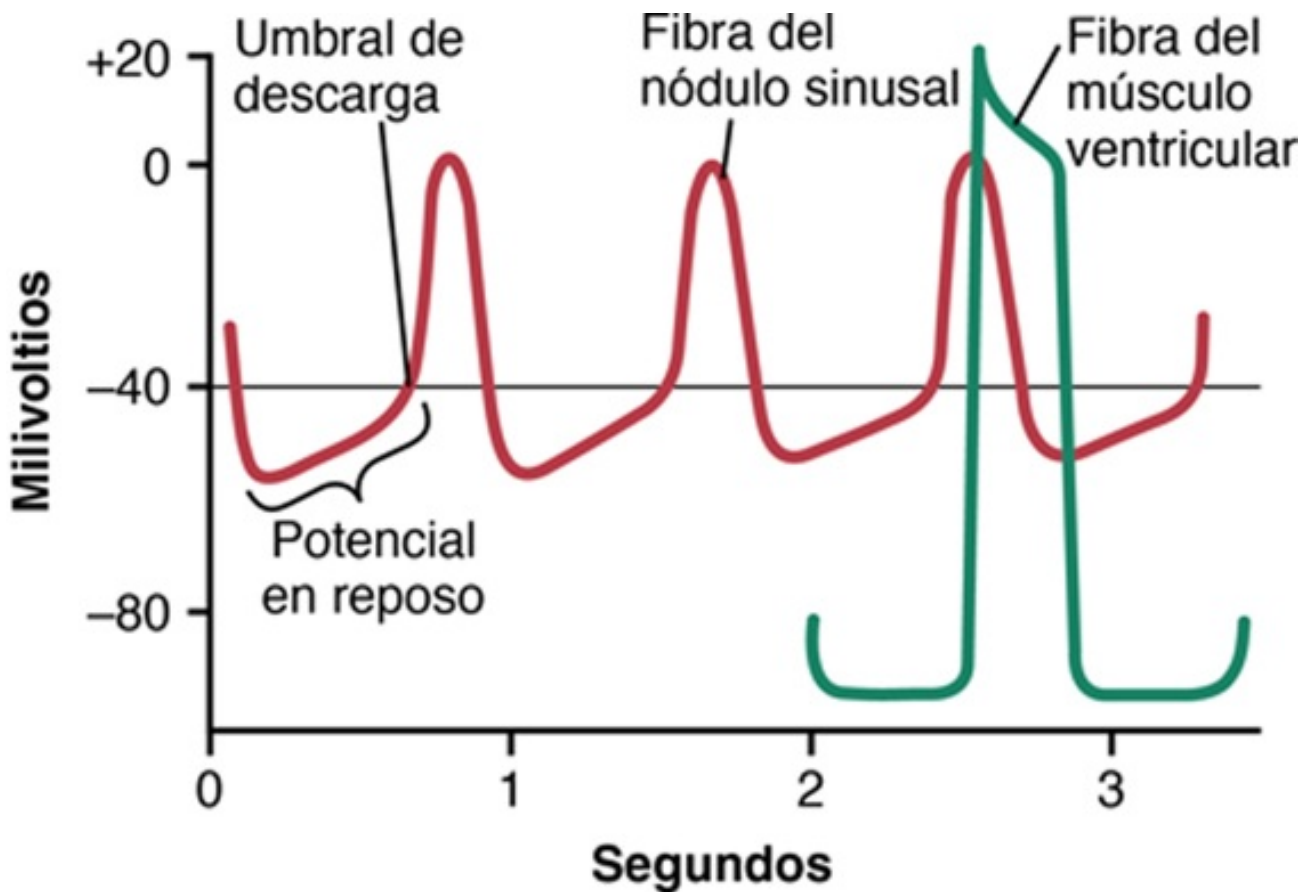


FIGURA 10-2 Descarga rítmica de una fibra del nódulo sinusal. Además, se compara el potencial de acción del nódulo sinusal con el de una fibra muscular ventricular.

Antes de intentar explicar la ritmicidad de las fibras del nódulo sinusal, en primer lugar se debe recordar el análisis de los [capítulos 5](#) y [9](#) de que el músculo cardíaco tiene tres tipos de canales iónicos de membrana que tienen funciones importantes en la generación de los cambios de voltaje en el potencial de acción. Los tipos son: 1) los *canales rápidos de sodio*; 2) los *canales de calcio de tipo L (canales lentos de sodio-calcio)*, y 3) los *canales de potasio*.

La apertura de los canales rápidos de sodio durante algunas diezmilésimas de segundo es responsable de la rápida espiga ascendente del potencial de acción que se observa en el músculo ventricular, debido a la entrada rápida de iones sodio positivos hacia el interior de la fibra. Después, la «meseta» del potencial de acción ventricular está producida principalmente por la apertura más lenta de los canales lentos de sodio-calcio, que dura aproximadamente 0,3 s. Finalmente, la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes cantidades de iones potasio positivos hacia el exterior a través de la membrana de la fibra y devuelve el potencial de membrana a su nivel de reposo.

Sin embargo, hay una diferencia en la función de estos canales en la fibra del nódulo sinusal porque el potencial «de reposo» es mucho menos negativo (de solo -55 mV en la fibra nodular, en lugar de los -90 mV de la fibra muscular ventricular). A este nivel de -55 mV, los canales rápidos de sodio principalmente ya se han «inactivado», lo que significa que han sido bloqueados. La causa de esto es que siempre que el potencial de membrana es menos negativo de aproximadamente -55 mV durante más de algunos milisegundos, las compuertas de inactivación del interior de la membrana celular que cierran los canales rápidos de sodio se cierran y permanecen de esta manera. Por tanto, solo se pueden abrir los canales lentos de sodio-calcio (es decir, se pueden «activar») y, por tanto, pueden producir el potencial de acción. En consecuencia, el potencial de acción del nódulo auricular se produce más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Además, después de la

producción del potencial de acción, el regreso del potencial a su estado negativo también se produce lentamente, en lugar del regreso súbito que se produce en la fibra ventricular.

Autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal

Debido a la elevada concentración de iones sodio en el líquido extracelular en el exterior de la fibra nodular, así como al número moderado de canales de sodio abiertos previamente, los iones sodio positivos del exterior de las fibras normalmente tienden a desplazarse hacia el interior. Por tanto, entre los latidos cardíacos, la entrada de iones sodio de carga positiva produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo en dirección positiva. Así, como se muestra en la **figura 10-2**, el potencial «en reposo» aumenta gradualmente y se hace menos negativo entre cada dos latidos sucesivos. Cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente -40 mV, los canales de calcio de tipo L se «activan», produciendo de esta manera el potencial de acción. Por tanto, básicamente, la permeabilidad inherente de las fibras del nódulo sinusal a los iones sodio y calcio produce su autoexcitación.

¿Por qué esta permeabilidad a los iones sodio y calcio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? Durante el transcurso del potencial de acción se producen dos fenómenos que impiden dicho estado de despolarización constante. Primero, los canales de calcio de tipo L se inactivan (es decir, se cierran) en un plazo de aproximadamente 100 a 150 ms después de su apertura, y segundo, aproximadamente al mismo tiempo se abren números muy elevados de canales de potasio. Por tanto, se interrumpe el flujo de entrada de iones positivos calcio y sodio a través de los canales de calcio de tipo L, mientras que al mismo tiempo grandes cantidades de iones positivos de potasio difunden hacia el exterior de la fibra. Estos dos efectos reducen el potencial intracelular hasta devolverlo a su nivel de reposo negativo y, por tanto, ponen fin al potencial de acción. Además, los canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo más, manteniendo transitoriamente el movimiento de cargas positivas hacia el exterior de la célula, con el consiguiente exceso de negatividad en el interior de la fibra; este proceso se denomina *hiperpolarización*. El estado de hiperpolarización inicialmente desplaza el potencial de membrana «en reposo» hacia abajo hasta aproximadamente -55 o -60 mV al final del potencial de acción.

¿Por qué este nuevo estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? El motivo es que en las décimas de segundo siguientes al final del potencial de acción se cierran cada vez más canales de potasio. Los iones sodio y calcio que fluyen hacia el interior una vez más compensan el flujo de salida de iones potasio, lo que lleva a que el potencial «de reposo» se desplace hacia arriba una vez más, alcanzando finalmente el nivel liminal de aproximadamente -40 mV. Después comienza de nuevo todo el proceso: autoexcitación para generar el potencial de acción, recuperación del potencial de acción, hiperpolarización después de que haya finalizado el potencial de acción, desplazamiento del potencial «de reposo» hasta el umbral y, finalmente, reexcitación para generar un nuevo ciclo. Este proceso continúa indefinidamente durante toda la vida de una persona.

Las vías internodulares e interauriculares transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas

Los extremos de las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circundantes. Por tanto, los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal viajan hacia estas fibras musculares auriculares. De esta manera, el potencial de acción se propaga por toda la masa muscular auricular y, finalmente, llega hasta el nódulo AV. La velocidad de

conducción en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0,3 m/s, pero la conducción es más rápida, de aproximadamente 1 m/s, en varias pequeñas bandas de fibras auriculares. Una de estas bandas, denominada *banda interauricular anterior*, atraviesa las paredes anteriores de las aurículas para dirigirse hacia la aurícula izquierda. Además, otras tres bandas pequeñas se incurvan a través de las paredes auriculares anterior, lateral y posterior, y terminan en el nódulo AV; se muestran en las **figuras 10-1 y 10-3**, y se denominan, respectivamente, *vías internodulares anterior, media y posterior*. La causa de la velocidad de conducción más rápida de estas bandas es la presencia de fibras de conducción especializadas. Estas fibras son similares a las «fibras de Purkinje» de los ventrículos, que conducen incluso más rápidamente y que se analizan del modo siguiente.

El nódulo auriculoventricular retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos

El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas hacia los ventrículos demasiado rápidamente; este retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo AV y en sus fibras de conducción adyacentes.

El nódulo AV está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, como se muestra en la **figura 10-1**. La **figura 10-3** muestra en forma de diagrama las diferentes partes de este nódulo, más sus conexiones con las fibras de las vías internodulares auriculares entrantes y el haz AV de salida. Esta figura también muestra los intervalos temporales aproximados en fracciones de segundo entre el comienzo inicial del impulso cardíaco en el nódulo sinusal y su posterior aparición en el sistema del nódulo AV. Obsérvese que el impulso, después de viajar por las vías internodulares, llega al nódulo AV aproximadamente 0,03 s después de su origen en el nódulo sinusal. Después hay un retraso de otros 0,09 s en el propio nódulo AV antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz AV, a través del cual pasa hacia los ventrículos. Se produce un retraso final de otros 0,04 s principalmente en este haz AV penetrante, que está formado por múltiples fascículos pequeños que atraviesan el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos.

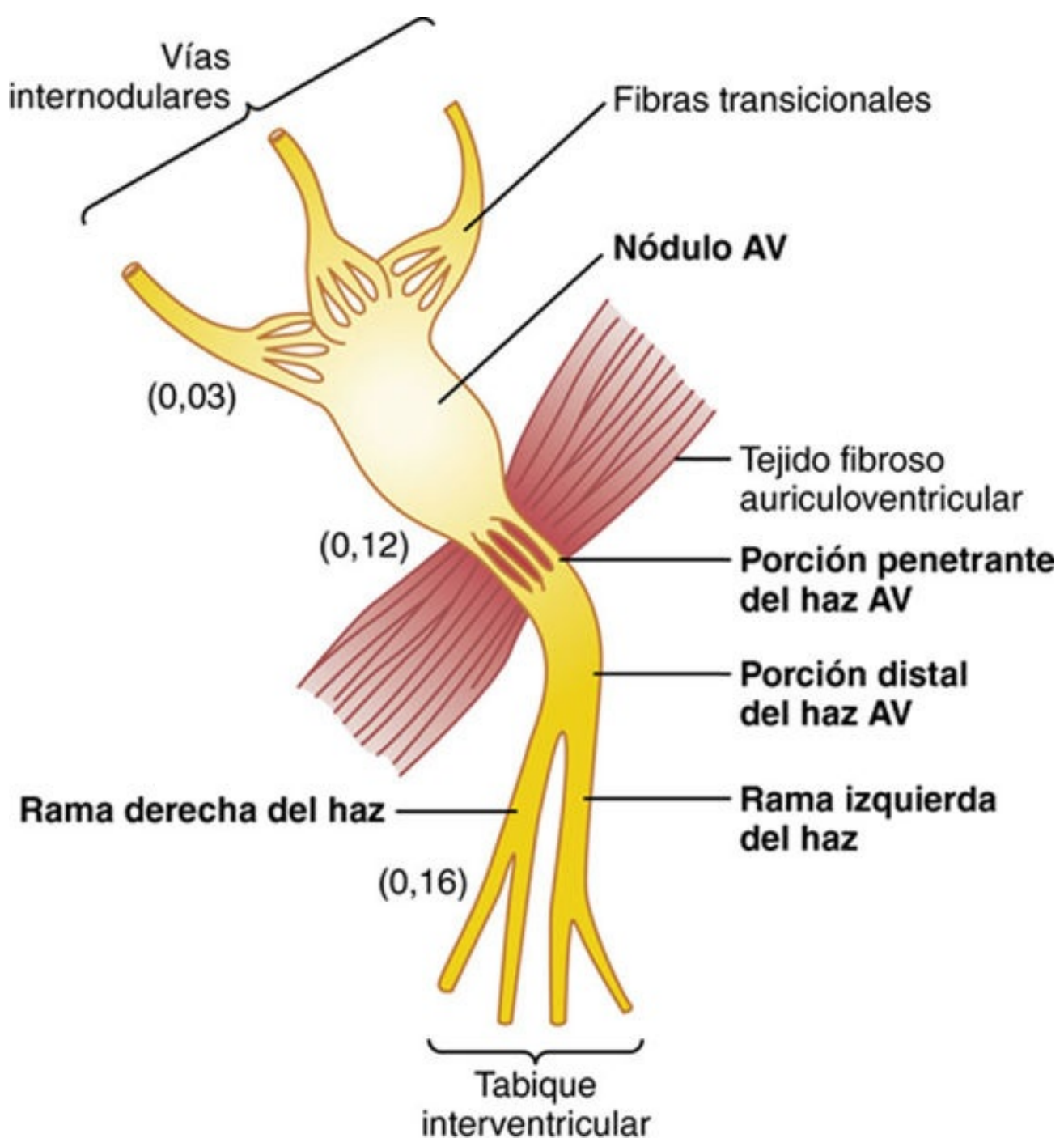


FIGURA 10-3 Organización del nódulo auriculoventricular (AV). Los números representan el intervalo de tiempo que transcurre desde el origen del impulso en el nódulo sinusal. Los valores se han extrapolado a seres humanos.

Así, el retraso total en el nódulo AV y en el sistema de AV es de aproximadamente 0,13 s. Este retraso, añadido al retraso inicial de la conducción de 0,03 s desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AV, hace que haya un retraso total de 0,16 s antes de que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo.

Causa de la conducción lenta

La conducción lenta en las fibras transicionales, nodulares y penetrantes del haz AV está producida principalmente por la disminución del número de uniones en hendidura entre células sucesivas de las vías de conducción, de modo que hay una gran resistencia a la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hasta la siguiente. Por tanto, es fácil ver por qué se tarda en excitar células sucesivas.

Transmisión rápida en el sistema de Purkinje ventricular

Las fibras de Purkinje especiales se dirigen desde el nódulo AV a través del haz AV hacia los ventrículos. Excepto en la porción inicial de estas fibras, donde penetran en la barrera fibrosa AV, tienen características funcionales bastante distintas a las de las fibras del nódulo AV. Son fibras muy grandes, incluso mayores que las fibras musculares ventriculares normales, y transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 m/s, una velocidad aproximadamente seis veces mayor que la del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que la de algunas de las fibras del nódulo AV. Esta velocidad permite una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular.

Se piensa que la rápida transmisión de los potenciales de acción por las fibras de Purkinje está producida por un gran aumento del nivel de permeabilidad de las uniones en hendidura de los discos intercalados entre las células sucesivas que componen las fibras de Purkinje. Por tanto, los iones pasan fácilmente de una célula a la siguiente, aumentando de esta manera la velocidad de la transmisión. Las fibras de Purkinje también tienen muy pocas miofibrillas, lo que significa que se contraen poco o nada durante la transmisión de los impulsos.

Conducción unidireccional a través del haz AV

Una característica especial del haz AV es la imposibilidad, excepto en estados anormales, de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos hacia las aurículas. Esta característica impide la reentrada de los impulsos cardíacos por esta ruta desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo solo la contracción anterógrada desde las aurículas hacia los ventrículos.

Además, se debe recordar que en todas las localizaciones excepto en el haz AV el músculo auricular está separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa continua, de la que se muestra una porción en la [figura 10-3](#). Esta barrera normalmente actúa como aislante para impedir el paso de los impulsos cardíacos entre el músculo auricular y ventricular a través de cualquier ruta distinta a la conducción anterógrada a través del propio haz AV. (En casos infrecuentes un puente muscular anormal penetra en la barrera fibrosa en otra localización distinta al haz AV. En estas condiciones el impulso cardíaco puede entrar en las aurículas desde los ventrículos y producir arritmias cardíacas graves.)

Distribución de las fibras de Purkinje en los ventrículos: las ramas izquierda y derecha del haz

Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular y ventricular, la porción distal del haz AV se dirigía hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 mm hacia la punta del corazón, como se muestra en las [figuras 10-1](#) y [10-3](#). Después el haz se divide en las ramas izquierda y derecha del haz, que están debajo del endocardio en los dos lados respectivos del tabique interventricular. Cada una de las ramas se dirige hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas. Estas ramas, a su vez, siguen un trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades ventriculares y hacia atrás, hacia la base del corazón. Los extremos de las fibras de Purkinje penetran en aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular y finalmente se continúan con las fibras musculares cardíacas.

Desde el momento en el que el impulso cardíaco entre las ramas del haz en el tabique interventricular hasta que sale de las terminaciones de las fibras de Purkinje el tiempo total transcurrido es en promedio de solo 0,03 s. Por tanto, una vez que el impulso cardíaco ha entrado en

el sistema de conducción ventricular de Purkinje, se propaga casi inmediatamente a toda la masa del músculo ventricular.

Transmisión del impulso cardíaco en el músculo ventricular

Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje se transmite a través de la masa del músculo ventricular por las propias fibras musculares ventriculares. La velocidad de transmisión es ahora solo de 0,3 a 0,5 m/s, una sexta parte de la velocidad de las fibras de Purkinje.

El músculo cardíaco envuelve el corazón en una doble espiral, con tabiques fibrosos entre las capas en espiral; por tanto, el impulso cardíaco no viaja necesariamente directamente hacia el exterior, hacia la superficie del corazón, sino que se angula hacia la superficie a lo largo de las direcciones de las espirales. Debido a esta inclinación, la transmisión desde la superficie endocárdica a la superficie epicárdica del ventrículo precisa hasta otros 0,03 s, aproximadamente igual al tiempo necesario para la transmisión por toda la porción ventricular del sistema de Purkinje. Así, el tiempo total para la transmisión del impulso cardíaco desde las ramas iniciales del haz hasta las últimas fibras del músculo ventricular en el corazón normal es de aproximadamente 0,06 s.

Resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón

La **figura 10-4** resume la transmisión del impulso cardíaco en el corazón humano. Los números de la figura representan los intervalos de tiempo, en fracciones de segundo, que transcurren desde el origen del impulso cardíaco en el nódulo sinusal hasta su aparición en cada uno de los puntos respectivos del corazón. Obsérvese que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas, aunque se retrasa más de 0,1 s en la región del nódulo AV antes de aparecer en el haz AV del tabique interventricular. Una vez que ha entrado en este haz, se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkinje por todas las superficies endocárdicas de los ventrículos. Después el impulso se propaga de nuevo algo más lentamente a través del músculo ventricular hacia las superficies epicárdicas.

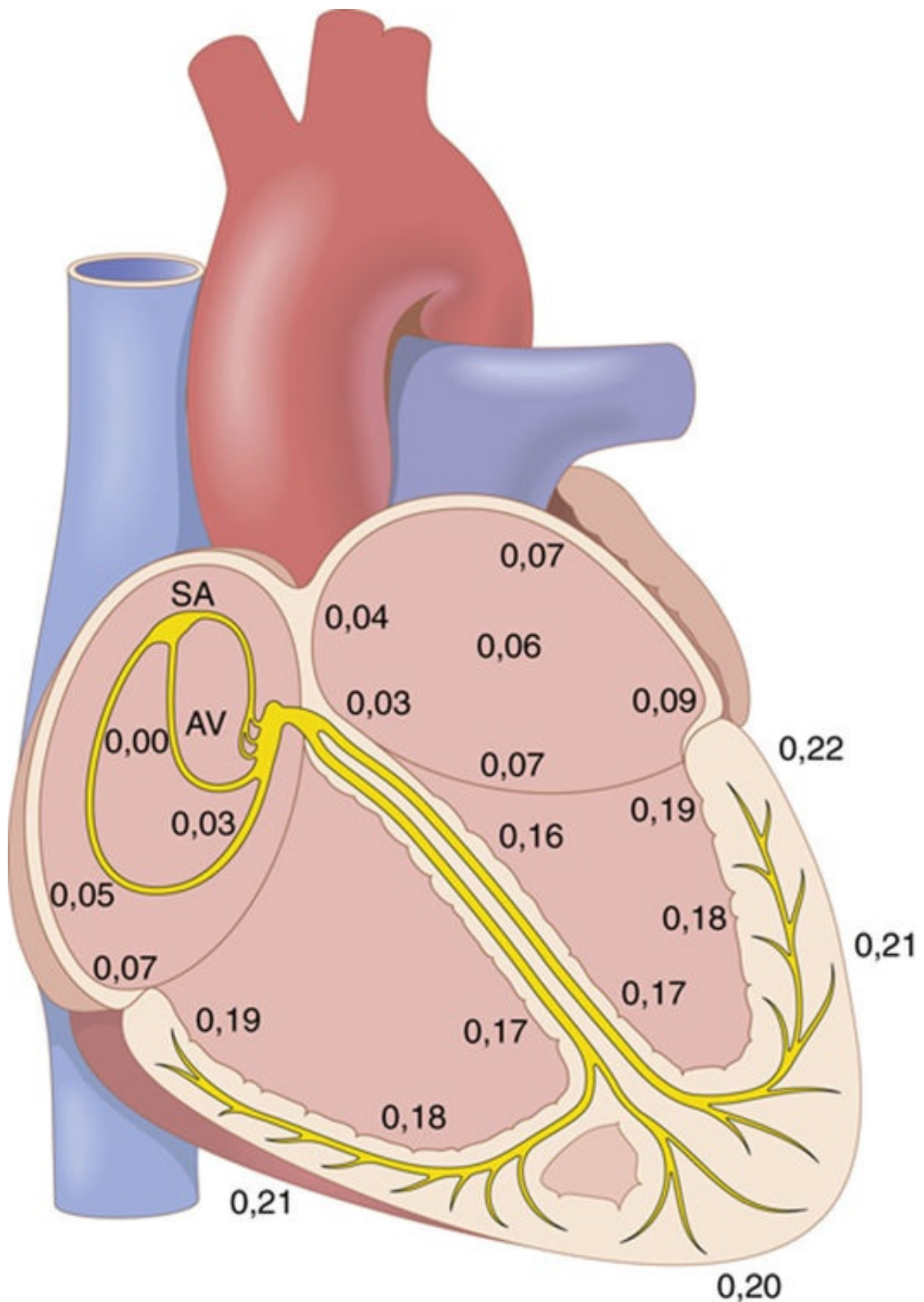


FIGURA 10-4 Transmisión del impulso cardíaco en el corazón, que muestra el momento de aparición (en fracciones de segundo después de la aparición inicial en el nódulo sinuauricular) en diferentes partes del corazón. AV, auriculoventricular; SA, sinuauricular.

Es importante que el estudiante aprenda en detalle el trayecto del impulso cardíaco a través del corazón y los momentos precisos de su aparición en cada una de las partes del corazón; es esencial

un conocimiento cuantitativo detallado de este proceso para comprender la electrocardiografía, que se va a analizar en los [capítulos 11](#) a [13](#).

Control de la excitación y la conducción en el corazón

El nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón

En el análisis que se ha realizado hasta ahora sobre la génesis y transmisión del impulso cardíaco por el corazón hemos señalado que el impulso normalmente se origina en el nódulo sinusal. En algunas situaciones anormales no ocurre así. Otras partes del corazón pueden presentar también una excitación rítmica intrínseca de la misma forma que lo hacen las fibras del nódulo sinusal; esta capacidad es particularmente cierto en el caso de las fibras del nódulo AV y de las fibras de Purkinje.

Las fibras del nódulo AV, cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de 40 a 60 veces por minuto, y las fibras de Purkinje lo hacen a una frecuencia de entre 15 y 40 veces por minuto. Estas frecuencias son distintas a la frecuencia normal del nódulo sinusal, de 70 a 80 veces por minuto.

¿Por qué entonces es el nódulo sinusal, y no el nódulo AV ni las fibras de Purkinje, el que controla la ritmicidad del corazón? La respuesta procede del hecho de que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo AV y de las fibras de Purkinje. Cada vez que se produce una descarga en el nódulo sinusal su impulso se conduce hacia el nódulo AV y hacia las fibras de Purkinje, produciendo también la descarga de sus membranas. Sin embargo, el nódulo sinusal produce una nueva descarga antes de que las fibras del nódulo AV o las fibras de Purkinje puedan alcanzar sus propios umbrales de autoexcitación. Por tanto, el nuevo impulso procedente del nódulo sinusal descarga tanto las fibras del nódulo AV como las fibras de Purkinje antes de que se pueda producir autoexcitación en cualquiera de esas estructuras.

Así, el nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por tanto, el nódulo sinusal es casi siempre el marcapasos del corazón normal.

Marcapasos anormales: marcapasos «ectópico»

De manera ocasional alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Por ejemplo, a veces se produce este desarrollo en el nódulo AV o en las fibras de Purkinje cuando una de estas estructuras se altera. En ambos casos el marcapasos del corazón se desplaza desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AV o las fibras de Purkinje excitadas. En casos menos frecuentes todavía, algún punto del músculo auricular o ventricular presenta una excitabilidad excesiva y se convierte en el marcapasos.

Un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal se denomina *marcapasos «ectópico»*. Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia anormal de contracción de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco.

Otra causa de desplazamiento del marcapasos es el bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal a las demás partes del corazón. El nuevo marcapasos se produce en este caso con más frecuencia en el nódulo AV o en la porción penetrante del haz AV en su trayecto hacia los ventrículos.

Cuando se produce un bloqueo AV, es decir, cuando el impulso cardíaco no puede pasar desde las

aurículas hacia los ventrículos a través del sistema del nódulo AV y del haz, las aurículas siguen latiendo a la frecuencia normal del ritmo del nódulo sinusal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapasos en el sistema de Purkinje de los ventrículos que activa el músculo ventricular a una frecuencia de entre 15 y 40 latidos/min. Después de un bloqueo súbito del haz AV el sistema de Purkinje no comienza a emitir sus impulsos rítmicos intrínsecos hasta 5 a 20 s después porque, antes del bloqueo, las fibras de Purkinje habían estado «sobreexcitadas» por los rápidos impulsos sinusales y, en consecuencia, están en un estado suprimido. Durante estos 5 a 20 s los ventrículos dejan de bombear sangre y la persona se desvanece después de los primeros 4 a 5 s debido a la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Este retraso de la recuperación del corazón se denomina *síndrome de Stokes-Adams*. Si el período de retraso es demasiado largo, se puede producir la muerte.

Importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular

La rápida conducción del sistema de Purkinje permite normalmente que el impulso cardíaco llegue a casi todas las porciones de los ventrículos en un breve intervalo de tiempo, excitando la primera fibra muscular ventricular solo 0,03 a 0,06 s antes de la excitación de la última. Esta sincronización hace que todas las porciones del músculo de los dos ventrículos comiencen a contraerse casi al mismo tiempo y que después sigan contrayéndose durante aproximadamente otros 0,3 s.

La función de bomba eficaz de las dos cavidades ventriculares precisa este tipo sincrónico de contracción. Si el impulso cardíaco viajara lentamente a través de los ventrículos, buena parte de la masa ventricular se contraería antes de la contracción del resto, en cuyo caso se produciría una gran disminución de la función global de bomba. De hecho, en algunos tipos de trastornos cardíacos, algunos de los cuales se analizan en los [capítulos 12 y 13](#), se produce una transmisión lenta, y la eficacia del bombeo de los ventrículos disminuye hasta el 20-30%.

Los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan el ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos

El corazón está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos, como se muestra en la [figura 9-13](#) del [capítulo 9](#). Los nervios parasimpáticos (vagos) se distribuyen principalmente a los nódulos SA y AV, en mucho menor grado al músculo de las dos aurículas y apenas directamente al músculo ventricular. Por el contrario, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en el músculo ventricular, así como en todas las demás zonas.

La estimulación parasimpática (vagal) ralentiza el ritmo y la conducción cardíacos

La estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón (los vagos) hace que se libere la hormona *acetilcolina* en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. Primero, reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal, y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión AV entre la musculatura auricular y el nódulo AV, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos.

Una estimulación vagal débil a moderada reduce la frecuencia del bombeo del corazón, con frecuencia hasta un valor tan bajo como la mitad de lo normal. Además, la estimulación intensa de los

nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal o puede bloquear completamente la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través del nódulo AV. En cualquiera de los casos, las señales excitadoras rítmicas ya no se transmiten hacia los ventrículos. Los ventrículos pueden dejar de latir durante 5 a 20 s, pero después alguna área pequeña de las fibras de Purkinje, habitualmente en la porción del tabique interventricular del haz AV, presenta un ritmo propio y genera la contracción ventricular a una frecuencia de 15 a 40 latidos/min. Este fenómeno se denomina *escape ventricular*.

Mecanismo de los efectos vagales

La acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas vagales aumenta mucho la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones potasio, lo que permite la salida rápida de potasio desde las fibras del sistema de conducción. Este proceso da lugar a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, un efecto que se denomina *hiperpolarización*, que hace que este tejido excitable sea mucho menos excitable, como se explica en el [capítulo 5](#).

En el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización hace el potencial de membrana «en reposo» de las fibras del nódulo sinusal mucho más negativo de lo habitual, es decir, de -65 a -75 mV en lugar del nivel normal de -55 a -60 mV. Por tanto, el aumento inicial del potencial de membrana del nódulo sinusal que produce la corriente de entrada de sodio y de calcio tarda mucho más en alcanzar el potencial liminal para la excitación. Este requisito retrasa mucho la frecuencia de ritmicidad de estas fibras nodulares. Si la estimulación vagal es lo suficientemente intensa es posible detener totalmente la autoexcitación rítmica de este nódulo.

En el nódulo AV, el estado de hiperpolarización producido por la estimulación vagal hace que sea difícil que las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo generen una corriente de una intensidad suficiente como para excitar las fibras nodulares. Por tanto, el factor de seguridad para la transmisión del impulso cardíaco a través de las fibras de transición hacia las fibras del nódulo AV disminuye. Una reducción moderada simplemente retrasa la conducción del impulso, aunque una disminución grande bloquea totalmente la conducción.

La estimulación simpática aumenta el ritmo y la conducción del corazón

La estimulación simpática produce esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón a los que produce la estimulación vagal, como se señala a continuación. Primero, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Segundo, aumenta la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. Tercero, aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular, como se analiza en el [capítulo 9](#).

En breve, la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. La estimulación máxima casi puede triplicar la frecuencia del latido cardíaco y puede aumentar la fuerza de la contracción del corazón hasta dos veces.

Mecanismo del efecto simpático

La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona *noradrenalina* en las terminaciones nerviosas simpáticas. La noradrenalina estimula, a su vez, los *receptores β_1 -adrenérgicos*, que median en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. No está del todo claro el mecanismo preciso mediante el que la estimulación β_1 -adrenérgica actúa sobre las fibras del músculo cardíaco, aunque se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana de las fibras a los iones sodio y calcio. En el nódulo

sinusal, un aumento de la permeabilidad a sodio-calcio genera un potencial en reposo más positivo y también produce un aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólico hacia el nivel liminal para la autoexcitación, acelerando de esta forma la autoexcitación y, por tanto, aumentando la frecuencia cardíaca.

En el nódulo AV y en los haces AV, el aumento de la permeabilidad a sodio-calcio hace que sea más fácil que el potencial de acción excite todas las porciones sucesivas de los haces de las fibras de conducción, disminuyendo de esta manera el tiempo de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos.

El aumento de la permeabilidad a los iones calcio es responsable al menos en parte del aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco bajo la influencia de la estimulación simpática, porque los iones calcio tienen una función importante en la excitación del proceso contráctil de las miofibrillas.

Bibliografía

- Anderson RH, Boyett MR, Dobrzynski H, Moorman AF. The anatomy of the conduction system: implications for the clinical cardiologist. *J Cardiovasc Transl Res*. 2013;6:187.
- Barbuti A, DiFrancesco D. Control of cardiac rate by “funny” channels in health and disease. *Ann N Y Acad Sci*. 2008;1123:213.
- DiFrancesco D. The role of the funny current in pacemaker activity. *Circ Res*. 2010;106:434.
- Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH. New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. *Circulation*. 2007;115:1921.
- Fedorov VV, Glukhov AV, Chang R. Conduction barriers and pathways of the sinoatrial pacemaker complex: their role in normal rhythm and atrial arrhythmias. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2012;302:H1773.
- Kléber AG, Rudy Y. Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias. *Physiol Rev*. 2004;84:431.
- Leclercq C, Hare JM. Ventricular resynchronization: current state of the art. *Circulation*. 2004;109:296.
- Mangoni ME, Nargeot J. Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev*. 2008;88:919.
- Monfredi O, Maltsev VA, Lakatta EG. Modern concepts concerning the origin of the heartbeat. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:74.
- Munshi NV. Gene regulatory networks in cardiac conduction system development. *Circ Res*. 2012;110:1525.
- Roubille F, Tardif JC. New therapeutic targets in cardiology: heart failure and arrhythmia: HCN channels. *Circulation*. 2013;127:1986.
- Smaill BH, Zhao J, Trew ML. Three-dimensional impulse propagation in myocardium: arrhythmogenic mechanisms at the tissue level. *Circ Res*. 2013;112:834.
- Wickramasinghe SR, Patel VV. Local innervation and atrial fibrillation. *Circulation*. 2013;128:1566.

CAPÍTULO 11

booksmedicos.org

Electrocardiograma normal

Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente; el registro se conoce como *electrocardiograma (ECG)*. En la **figura 11-1** se muestra un ECG normal de dos latidos del corazón.

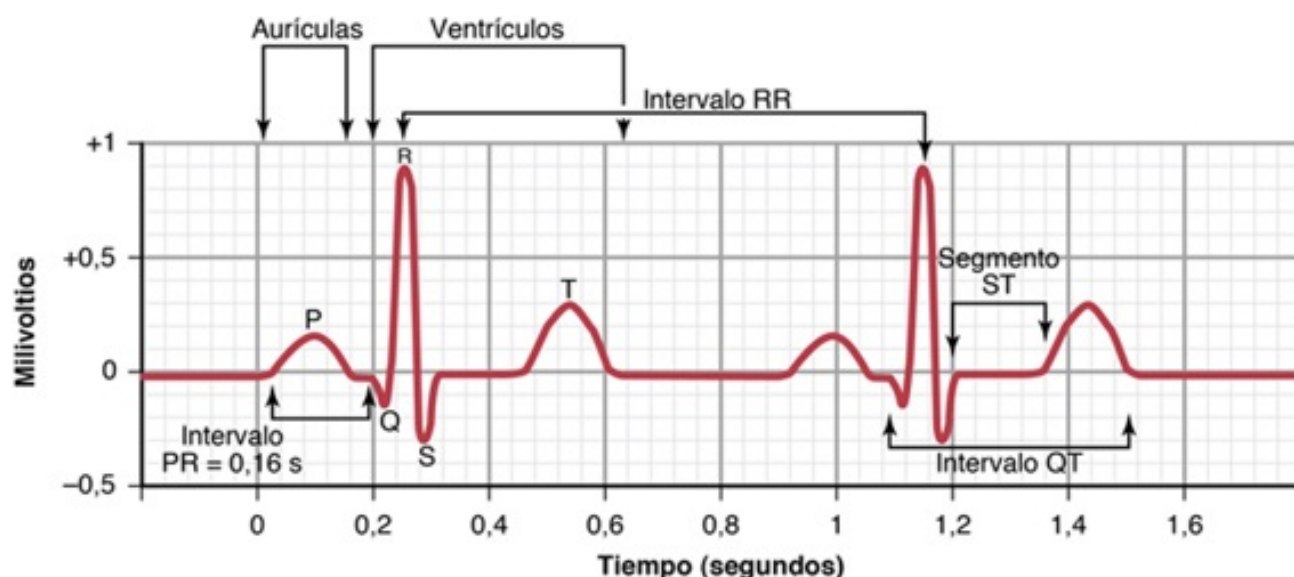


FIGURA 11-1 Electrocardiograma normal.

Características del electrocardiograma normal

El ECG normal (v. [fig. 11-1](#)) está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Con frecuencia, aunque no siempre, el complejo QRS está formado por tres ondas separadas: la onda Q, la onda R y la onda S.

La *onda P* está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos. Por tanto, tanto la onda P como los componentes del complejo QRS son las *ondas de despolarización*.

La *onda T* está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Este proceso normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0,25 y 0,35 s después de la despolarización. La onda T se conoce como *onda de repolarización*.

Así, el ECG está formado por ondas tanto de despolarización como de repolarización. Los principios de la despolarización y de la repolarización se analizan en el [capítulo 5](#). La distinción entre ondas de despolarización y ondas de repolarización es tan importante en electrocardiografía que requiere una aclaración adicional.

Ondas de despolarización frente a ondas de repolarización

La [figura 11-2](#) muestra una fibra muscular cardíaca única en las cuatro fases de la despolarización (señalada en rojo) y la repolarización. Durante la despolarización el potencial negativo normal del interior de la fibra se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y negativo en el exterior.

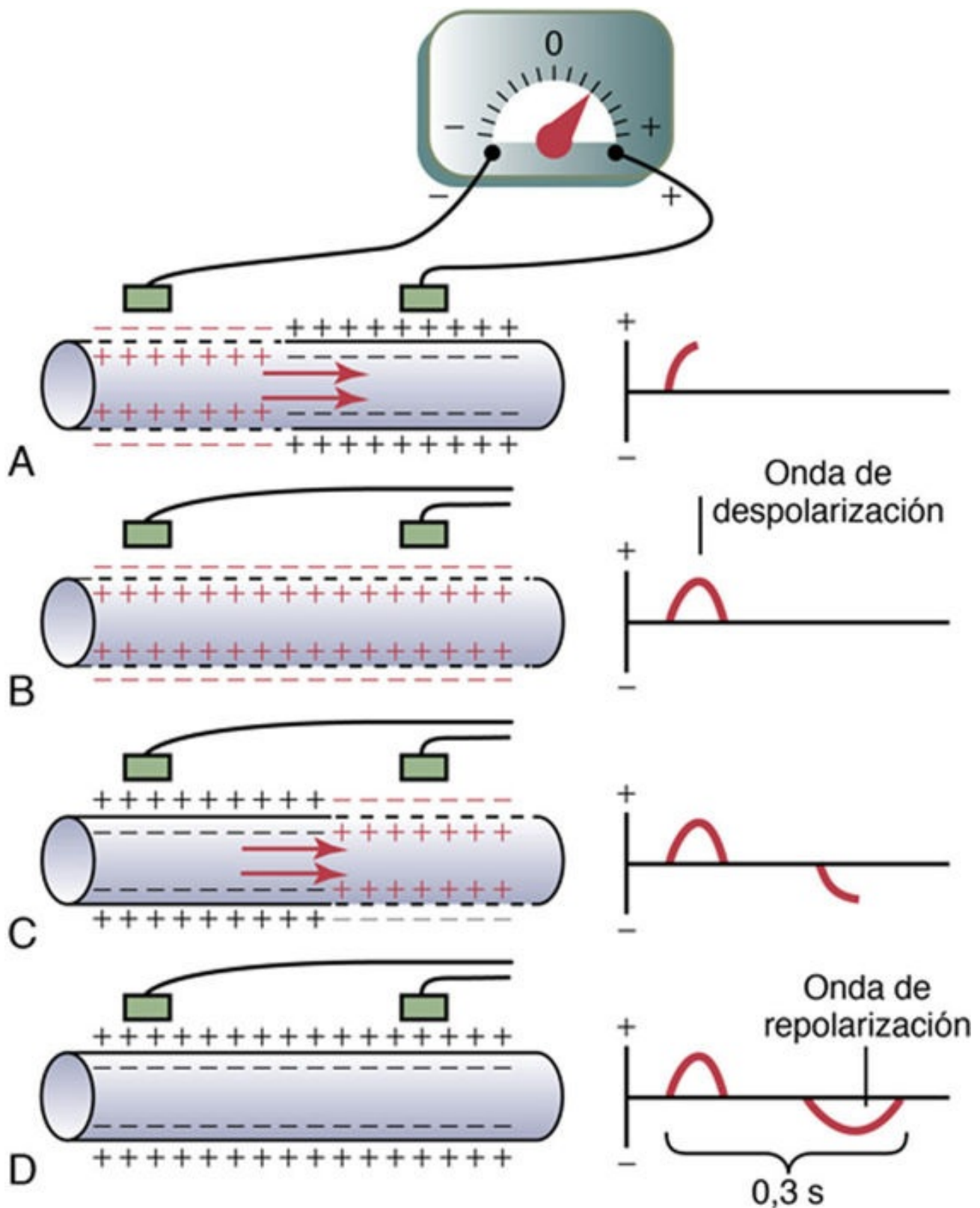


FIGURA 11-2 Registro de la onda de despolarización (A y B) y de la onda de repolarización (C y D) de una fibra muscular cardíaca.

En la **figura 11-2A**, la despolarización, que se indica por las cargas positivas de color rojo del interior y las cargas negativas de color rojo del exterior, se dirige desde la izquierda hacia la derecha. La primera mitad de la fibra ya se ha despolarizado, mientras que la mitad restante sigue polarizada. Por tanto, el electrodo izquierdo del exterior de la fibra está en una zona de negatividad, y el electrodo derecho está en una zona de positividad, lo que hace que el medidor registre un valor positivo. A la derecha de la fibra muscular se muestra un registro de los cambios de potencial entre los dos electrodos, que se registran con un medidor de registro de alta velocidad. Obsérvese que

cuando la despolarización ha alcanzado la marca intermedia de la **figura 11-2A** el registro ha aumentado hasta un valor positivo máximo.

En la **figura 11-2B** la despolarización se ha propagado por toda la fibra muscular, y el registro de la derecha ha vuelto a la línea basal de cero porque los dos electrodos ahora están en zonas de igual negatividad. La onda completa es una onda de despolarización porque se debe a la propagación de la despolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular.

La **figura 11-2C** muestra la mitad de la repolarización de la misma fibra muscular, de modo que vuelve la positividad al exterior de la fibra. En este punto el electrodo izquierdo está en una zona de positividad y el electrodo derecho está en una zona de negatividad. Esta polaridad es opuesta a la polaridad de la **figura 11-2A**. Por tanto, el registro, que se muestra a la derecha, se hace negativo.

En la **figura 11-2D** la fibra muscular se ha repolarizado completamente, y los dos electrodos están ahora en zonas de positividad, de modo que no se registra ninguna diferencia de potencial entre ellos. Por tanto, en el registro de la derecha el potencial vuelve una vez más a cero. Esta onda negativa completa es una onda de repolarización porque se debe a la propagación de la repolarización a lo largo de la membrana de la fibra muscular.

Relación del potencial de acción monofásico del músculo ventricular con las ondas QRS y T del electrocardiograma estándar

El potencial de acción monofásico del músculo ventricular, que se ha analizado en el **capítulo 10**, normalmente dura entre 0,25 y 0,35 s. La parte superior de la **figura 11-3** muestra un potencial de acción monofásico registrado con un microelectrodo insertado en el interior de una fibra muscular ventricular única. El ascenso de este potencial de acción está producido por la despolarización, y la vuelta del potencial al nivel basal está producida por la repolarización.

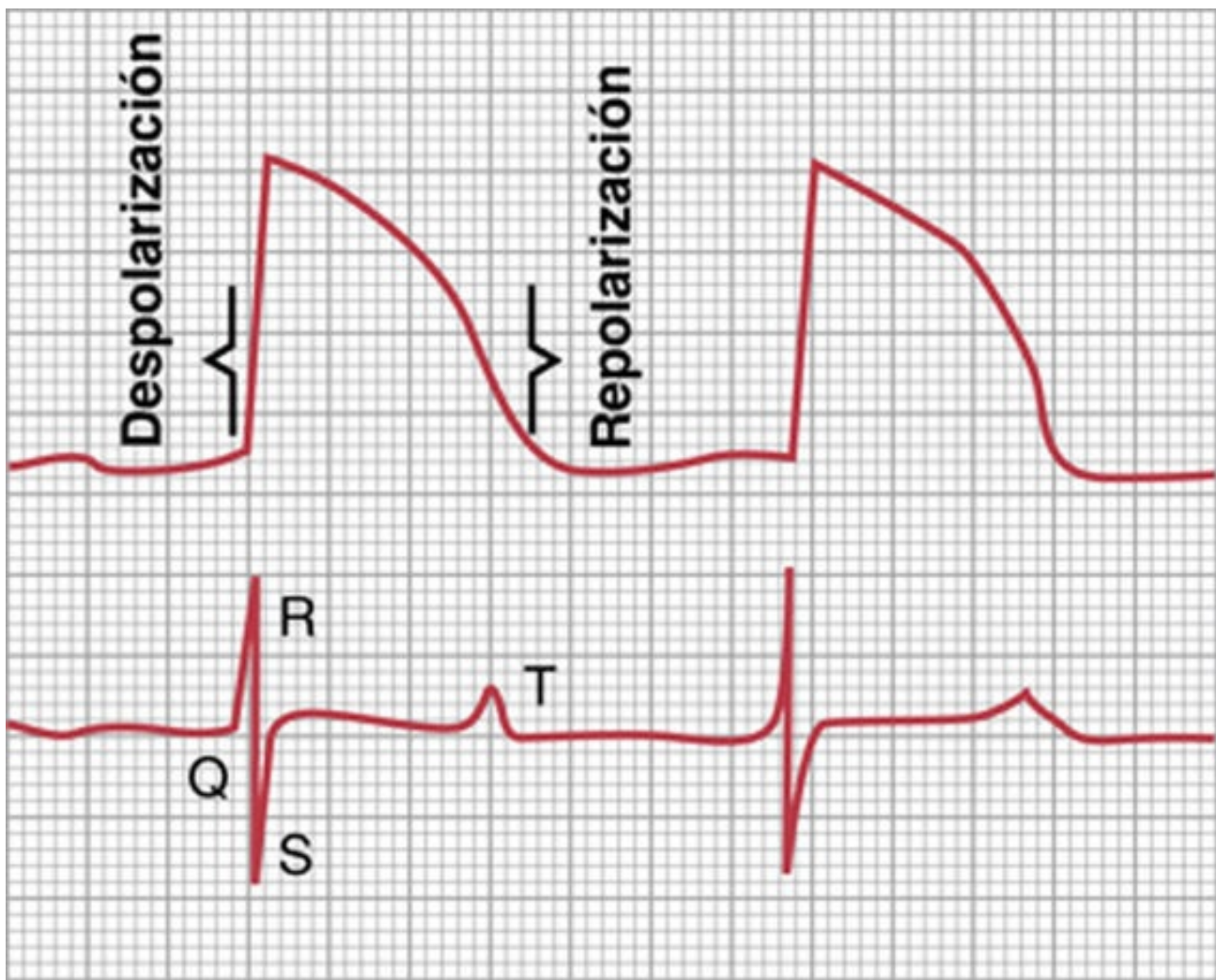


FIGURA 11-3 Superior.

Potencial de acción monofásico de una fibra muscular ventricular durante la función cardíaca normal, que muestra la despolarización rápida y posteriormente la repolarización lenta durante la fase de meseta, aunque se hace rápida hacia el final. **Inferior.** Electrocardiograma que se registra simultáneamente.

La **figura 11-3** muestra un registro simultáneo del ECG de este mismo ventrículo. Obsérvese que las ondas QRS aparecen al principio del potencial de acción monofásico y la onda T aparece al final. Obsérvese específicamente que *no se registra ningún potencial en el ECG cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado*. Solo cuando el músculo está parcialmente polarizado o parcialmente despolarizado hay flujo de corriente desde una parte de los ventrículos hacia la otra, y por tanto la corriente también fluye hacia la superficie del cuerpo para generar el ECG.

Relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma

Antes de que se pueda producir la contracción del músculo, la despolarización se debe propagar por todo el músculo para iniciar los procesos químicos de la contracción. Consúltese de nuevo la **figura 11-1**; la onda P se produce al comienzo de la contracción de las aurículas y el complejo QRS de ondas se produce al comienzo de la contracción de los ventrículos. Los ventrículos siguen contraídos hasta después de que se haya producido la repolarización, es decir, hasta después del final de la onda T.

Las aurículas se repolarizan aproximadamente 0,15 a 0,2 s después de la finalización de la onda P,

lo que coincide aproximadamente con el momento en el que se registra el complejo QRS en el ECG. Por tanto, la onda de repolarización auricular, conocida como *onda T auricular*, habitualmente está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Por este motivo raras veces se observa la onda T auricular en el ECG.

La onda de repolarización ventricular es la onda T del ECG normal. Habitualmente el músculo ventricular comienza a repolarizarse en algunas fibras aproximadamente 0,2 s después del comienzo de la onda de despolarización (el complejo QRS), pero en muchas otras fibras tarda hasta 0,35 s. Así, el proceso de repolarización ventricular se extiende a lo largo de un período prolongado, de aproximadamente 0,15 s. Por este motivo la onda T del ECG normal es una onda prolongada, aunque el voltaje de la onda T es mucho menor que el voltaje del complejo QRS, en parte debido a esta duración prolongada.

Calibración del voltaje y el tiempo del electrocardiograma

Todos los registros de los ECG se hacen con líneas de calibración adecuadas sobre el papel de registro. Estas líneas de calibración pueden estar ya señaladas en el papel, como ocurre cuando se utiliza un registrador de pluma, o se registran en el papel al mismo tiempo que se registra el ECG, como en los tipos fotográficos de electrocardiógrafos.

Como se muestra en la **figura 11-1**, las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo en el ECG estándar representan 1 mV, con la positividad hacia arriba y la negatividad hacia abajo.

Las líneas verticales del ECG son las líneas de calibración del tiempo. Un ECG típico se realiza a una velocidad de papel de 25 mm/s, aunque en ocasiones se emplean velocidades más rápidas. Por tanto, cada 25 mm en dirección horizontal corresponden a 1 s y cada segmento de 5 mm, indicado por las líneas verticales oscuras, representa 0,2 s. Después los intervalos de 0,2 s están divididos en cinco intervalos más pequeños por líneas finas, cada una de las cuales representa 0,04 s.

Voltajes normales en el electrocardiograma

Los voltajes de las ondas que se registran en el ECG normal dependen de la manera en la que se aplican los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Cuando un electrodo está colocado directamente sobre los ventrículos y un segundo electrodo está localizado en otra localización del cuerpo alejada del corazón, el voltaje del complejo QRS puede ser de hasta 3 a 4 mV. Incluso este voltaje es pequeño en comparación con el potencial de acción monofásico de 110 mV que se registra directamente en la membrana del músculo cardíaco. Cuando los ECG se registran con electrodos en los dos brazos o en un brazo y una pierna, el voltaje en el complejo QRS habitualmente es de 1 a 1,5 mV desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S; el voltaje de la onda P está entre 0,1 y 0,3 mV, y el de la onda T está entre 0,2 y 0,3 mV.

Intervalo P-Q o P-R

El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Este período se denomina *intervalo P-Q*. El intervalo P-Q normal es de aproximadamente 0,16 s. (Con frecuencia este intervalo se denomina *intervalo P-R* porque es probable que no haya onda Q.)

Intervalo Q-T

La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q (onda R si no hay onda Q) hasta el final de la onda T. Este intervalo se denomina *intervalo Q-T* y habitualmente es de aproximadamente 0,35 s.

Determinación de la frecuencia del latido cardíaco a partir del electrocardiograma

La frecuencia del latido cardíaco se puede determinar fácilmente a partir del ECG porque la frecuencia cardíaca es el recíproco del intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. Si el intervalo entre dos latidos, que se determina a partir de las líneas de calibración del tiempo, es de 1 s, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos/min. El intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente 0,83 s, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca de $60/0,83$ veces por minuto, o 72 latidos/min.

Flujo de corriente alrededor del corazón durante el ciclo cardíaco

Registro de potenciales eléctricos a partir de una masa parcialmente despolarizada de músculo cardíaco sincitial

La **figura 11-4** muestra una masa sincitial de músculo cardíaco que ha sido estimulada en su punto más central. Antes de la estimulación, el exterior de todas las células musculares era positivo y el interior negativo. Por los motivos que se señalan en el **capítulo 5** en el análisis de los potenciales de membrana, tan pronto como se despolariza una zona del sincitio cardíaco se produce la salida de cargas negativas hacia el exterior de las fibras musculares despolarizadas, haciendo que esta parte de la superficie sea electronegativa, como se representa con los signos negativos de la **figura 11-4**. El resto de la superficie del corazón, que sigue polarizada, está representada por los signos positivos. Por tanto, un medidor conectado con el terminal negativo en la zona de despolarización y el terminal positivo en una de las zonas que todavía están polarizadas, como se muestra a la derecha de la figura, registra un valor positivo.

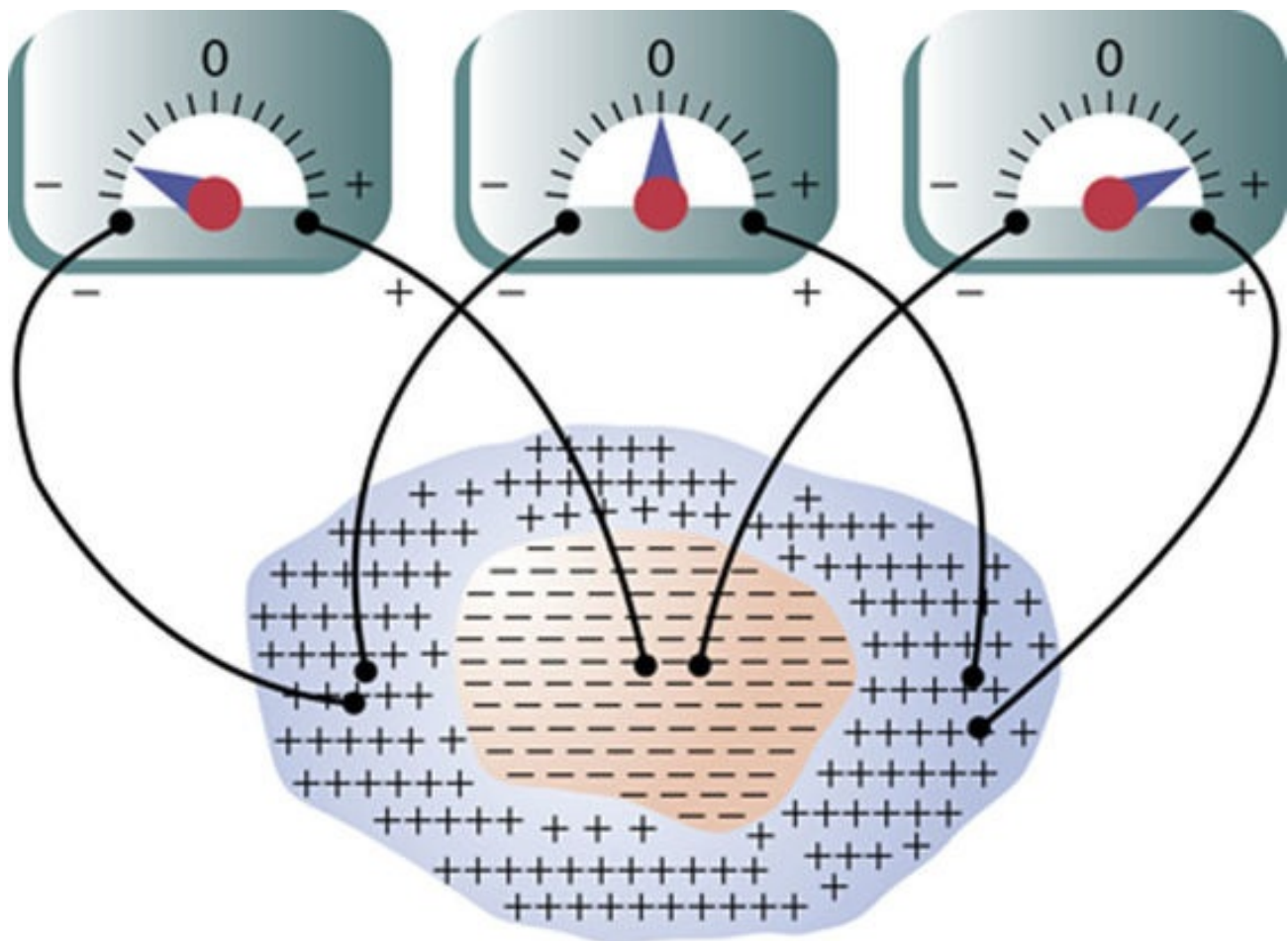


FIGURA 11-4 Se generan potenciales instantáneos en la superficie de una masa muscular cardíaca que ha sido despolarizada en su centro.

En la **figura 11-4** también se presentan otras dos disposiciones de los electrodos y lecturas de los

medidores. Estas disposiciones y lecturas se deben estudiar cuidadosamente, y el lector debe ser capaz de explicar las causas de las respectivas lecturas de los medidores. Como la despolarización se propaga por el corazón en todas las direcciones, las diferencias de potencial que se muestran en la figura persisten solo durante algunas milésimas de segundo, y las mediciones del voltaje real solo se pueden realizar con un aparato de registro de alta velocidad.

Flujo de corrientes eléctricas en el tórax alrededor del corazón

La **figura 11-5** muestra el músculo ventricular situado en el interior del tórax. Incluso los pulmones, aunque están llenos de aire en su mayor parte, conducen la electricidad en una magnitud sorprendente, y los líquidos de los demás tejidos que rodean el corazón conducen la electricidad incluso con más facilidad. Por tanto, el corazón realmente está suspendido en un medio conductor. Cuando una porción de los ventrículos se despolariza y, por tanto, se hace electronegativa en relación con el resto, la corriente eléctrica fluye desde la zona despolarizada hacia la zona polarizada en rutas sinuosas largas, como se señala en la figura.

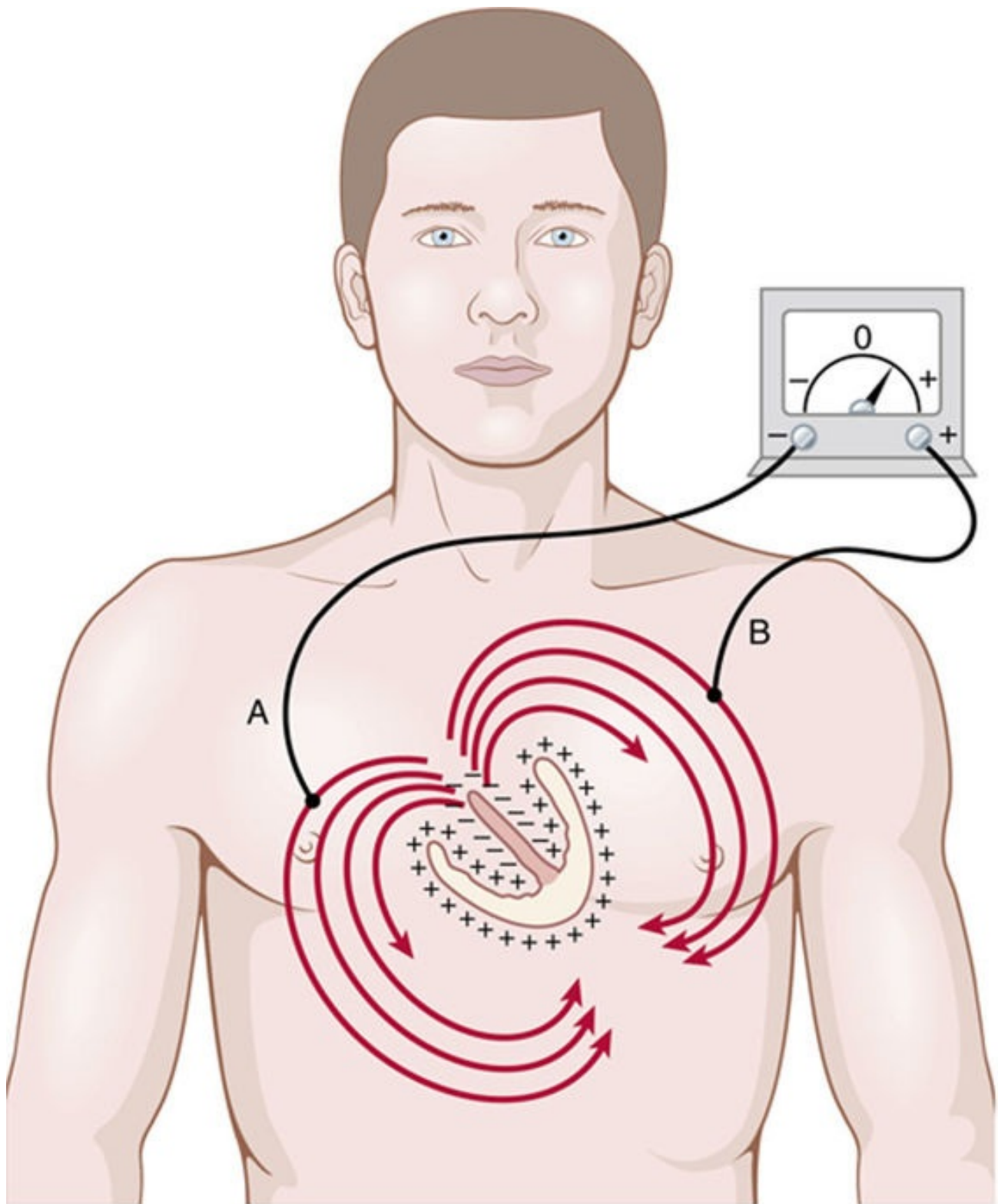


FIGURA 11-5 Flujo de corriente en el tórax alrededor de los ventrículos despolarizados parcialmente. A y B son electrodos.

Del análisis del sistema de Purkinje en el [capítulo 10](#) se debe recordar que la primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardíaco es el tabique, y poco después se propaga a la superficie interna del resto de la masa de los ventrículos, como se muestra por las zonas rojas y los signos negativos de la [figura 11-5](#). Este proceso hace que las zonas internas de los ventrículos sean electronegativas y que las paredes externas de los ventrículos sean electropositivas, de modo que la corriente eléctrica fluye a través de los líquidos que rodean los ventrículos en trayectos elípticos, como señalan las flechas curvas de la figura. Si se realiza el promedio algebraico de todas las líneas de flujo de corriente (las líneas elípticas) se encuentra que *el flujo medio de corriente tiene*

negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta.

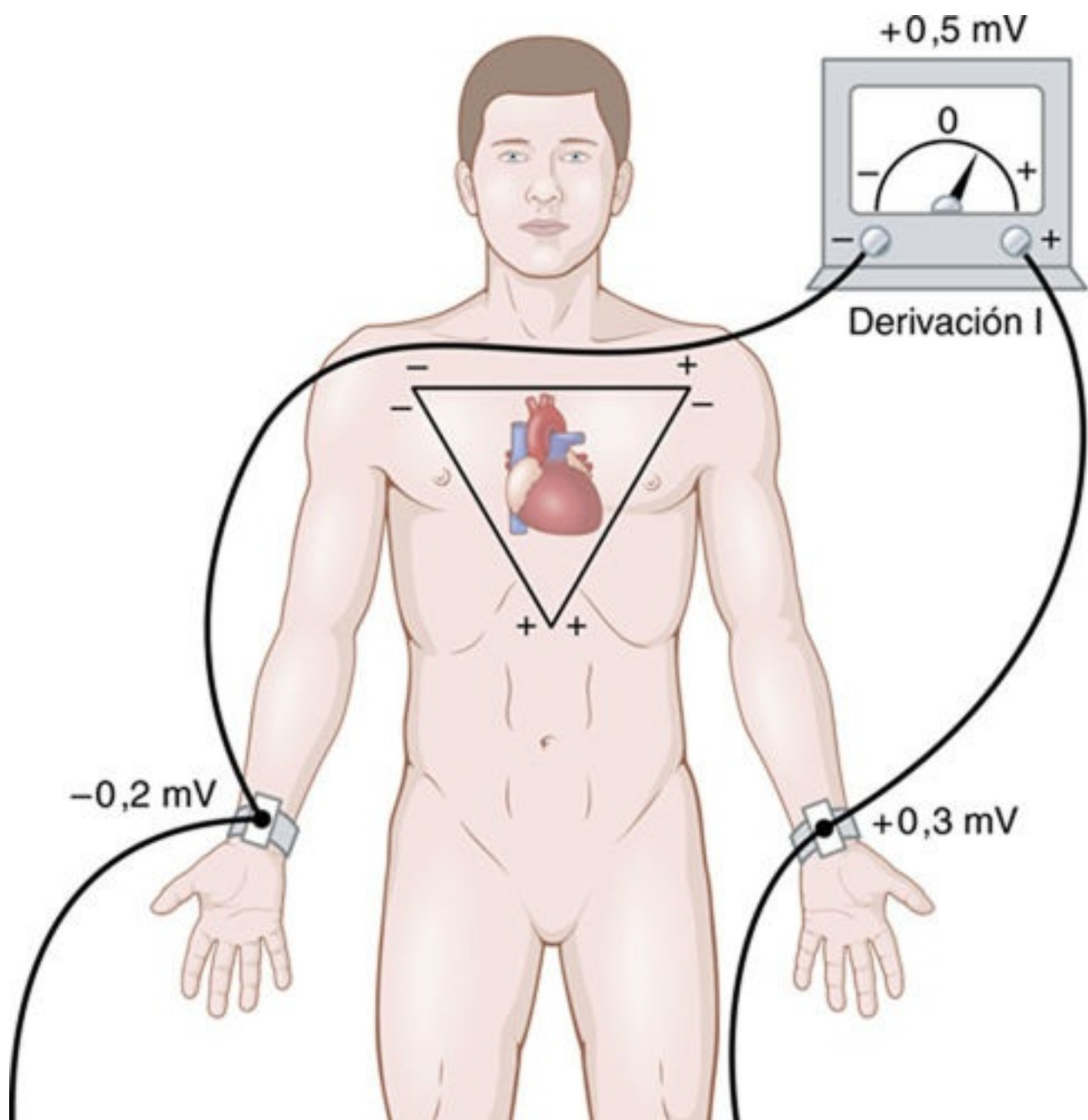
Durante la mayor parte del resto del proceso de despolarización la corriente también sigue fluyendo en esta misma dirección, mientras que la despolarización se propaga desde la superficie endocárdica hacia el exterior a través de la masa del músculo ventricular. Después, inmediatamente antes de que la despolarización haya completado su trayecto a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente se invierte durante aproximadamente 0,01 s, fluyendo desde la punta ventricular hacia la base, porque la última parte del corazón que se despolariza son las paredes externas de los ventrículos cerca de la base del corazón.

*Así, en los ventrículos del corazón normal la corriente fluye desde las zonas negativas a las positivas principalmente en una dirección que va desde la base del corazón hacia la punta durante casi todo el ciclo de despolarización, excepto al final. Si se conecta un medidor a los electrodos de la superficie del cuerpo, como en la **figura 11-5**, el electrodo más próximo a la base será negativo, mientras que el electrodo más próximo a la punta será positivo, y el medidor de registro mostrará un registro positivo en el ECG.*

Derivaciones electrocardiográficas

Tres derivaciones bipolares de las extremidades

La **figura 11-6** muestra las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar ECG de las denominadas *derivaciones bipolares estándar de las extremidades*. El término «bipolar» significa que el electrocardiograma se registra a partir de dos electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. Así, una «derivación» no es un único cable que procede del cuerpo, sino una combinación de dos cables y sus electrodos para formar un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. En cada uno de los casos el electrocardiógrafo se representa en el diagrama mediante un medidor eléctrico, aunque el electrocardiógrafo real es un sistema informático de alta velocidad con una pantalla electrónica.



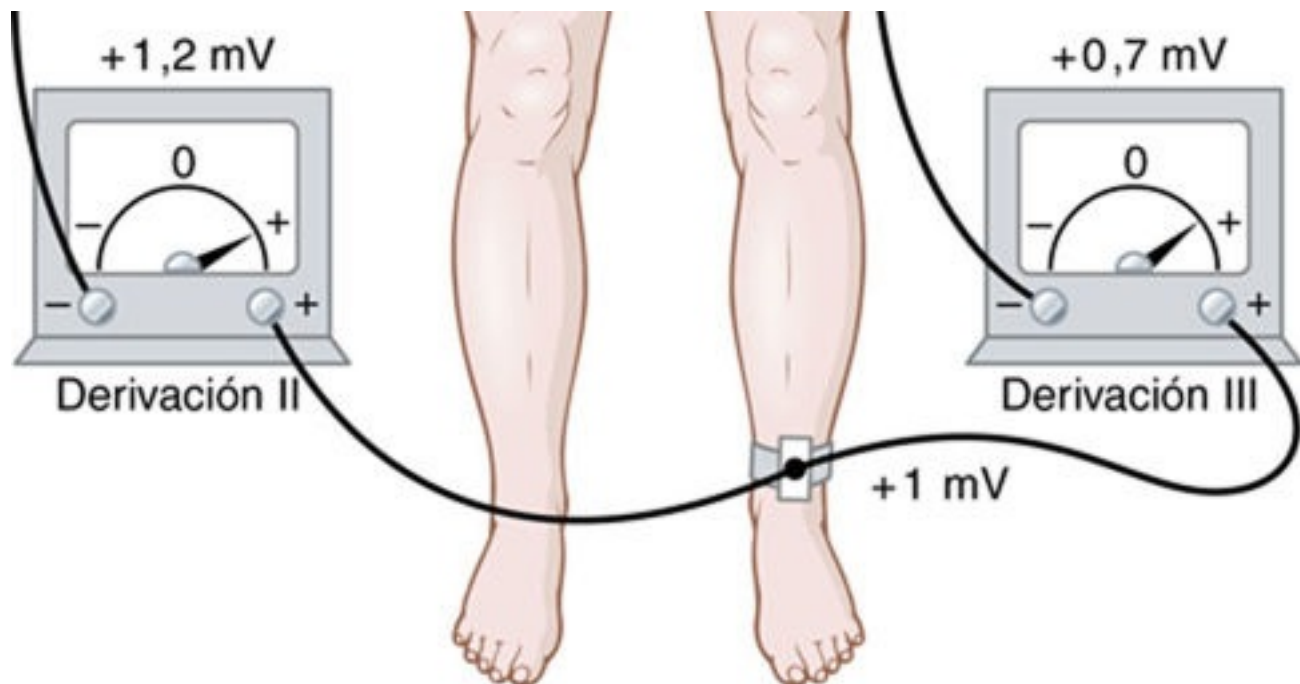


FIGURA 11-6 Disposición convencional de los electrodos para registrar las derivaciones electrocardiográficas estándar. Se ha superpuesto el triángulo de Einthoven en el tórax.

Derivación I

Cuando se registra la derivación I, el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Por tanto, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo el electrocardiógrafo registra una señal positiva, es decir, por encima de la línea de voltaje cero del ECG. Cuando ocurre lo contrario el electrocardiógrafo registra una señal por debajo de la línea.

Derivación II

Para registrar la derivación II de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, el electrocardiógrafo registra una señal positiva.

Derivación III

Para registrar la derivación III de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Esta configuración significa que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda.

Triángulo de Einthoven

En la **figura 11-6** se dibuja un triángulo, denominado *triángulo de Einthoven*, alrededor de la zona del corazón. Este diagrama ilustra que los dos brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo que rodea el corazón. Los dos vértices de la parte superior del triángulo representan los puntos en los que los dos brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón y el vértice izquierdo es el punto en el que la pierna izquierda se conecta a los líquidos.

Ley de Einthoven

La ley de Einthoven afirma que si los ECG se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados en las derivaciones I y III debe ser igual al potencial en la derivación II.

$$\text{Potencial derivación I} + \text{potencial derivación III} \\ = \text{potencial derivación II}$$

En otras palabras, si en cualquier momento dado se conocen los potenciales eléctricos de dos cualesquiera de las tres derivaciones electrocardiográficas bipolares de las extremidades, se puede determinar la tercera simplemente sumando las dos primeras. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que se deben observar los signos positivos y negativos de las diferentes derivaciones cuando se haga esta suma.

Por ejemplo, consideremos que momentáneamente, como se señala en la [figura 11-6](#), el brazo derecho es $-0,2$ mV (negativo) respecto al potencial medio del cuerpo, el brazo izquierdo es $+0,3$ mV (positivo) y la pierna izquierda es $+1$ mV (positivo). Observando los medidores de la figura se puede ver que la derivación I registra un potencial positivo de $+0,5$ mV, porque esta es la diferencia entre los $-0,2$ mV del brazo derecho y los $+0,3$ mV del brazo izquierdo. De manera similar, la derivación III registra un potencial positivo de $+0,7$ mV, y la derivación II registra un potencial positivo de $+1,2$ mV, porque estas son las diferencias de potencial instantáneas entre los pares de extremidades respectivos.

Ahora obsérvese que la suma de los voltajes de las derivaciones I y III es igual al voltaje de la derivación II; es decir, $0,5$ más $0,7$ es igual a $1,2$. Matemáticamente este principio, denominado ley de Einthoven, es cierto en cualquier momento dado mientras se registren los tres ECG bipolares «estándar».

Electrocardiogramas normales registrados en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades

La [figura 11-7](#) muestra el registro de los ECG de las derivaciones I, II y III. Es evidente que los ECG de estas tres derivaciones son similares entre sí porque todos registran ondas P positivas y ondas T positivas, y la mayor parte del complejo QRS también es positiva en todos los ECG.

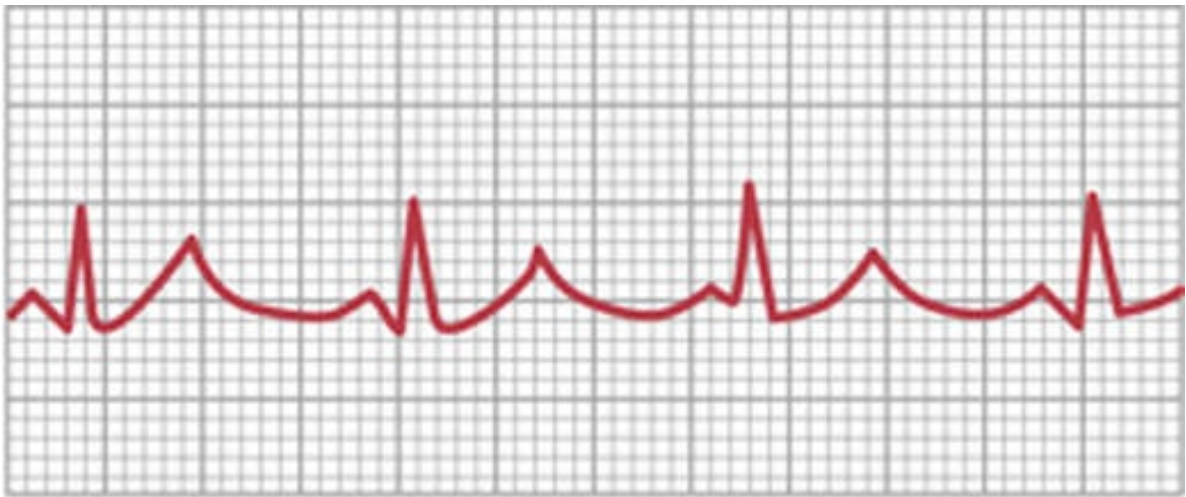
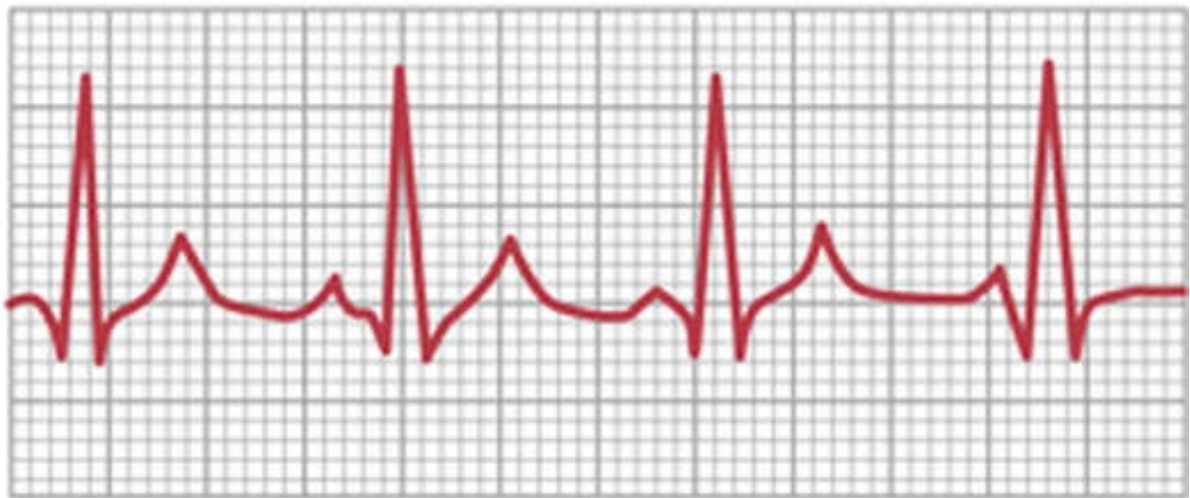
I**II****III**

FIGURA 11-7 Electrocardiogramas normales que se registran en las tres derivaciones electrocardiográficas estándar.

Cuando se analizan los tres ECG se puede demostrar, con mediciones cuidadosas y teniendo en cuenta las polaridades, que en cualquier momento dado la suma de los potenciales de las derivaciones I y III es igual al potencial de la derivación II, lo que ilustra la validez de la ley de Einthoven.

Como los registros de todas las derivaciones bipolares de las extremidades son similares entre sí, no importa mucho qué derivación se registra cuando se quieren diagnosticar diferentes arritmias cardíacas, porque el diagnóstico de las arritmias depende principalmente de las relaciones temporales

entre las diferentes ondas del ciclo cardíaco. Sin embargo, cuando se desea diagnosticar la lesión del músculo ventricular o auricular o del sistema de conducción de Purkinje sí importa mucho qué derivaciones se registran, porque las alteraciones de la contracción del músculo cardíaco o de la conducción del impulso cardíaco modifican mucho los patrones de los ECG en algunas derivaciones, aunque pueden no afectar a otras. La interpretación electrocardiográfica de estos dos tipos de enfermedades (miopatías cardíacas y arritmias cardíacas) se analiza por separado en los [capítulos 12 y 13](#).

Derivaciones del tórax (derivaciones precordiales)

Con frecuencia se registran ECG con un electrodo situado en la superficie anterior del tórax directamente sobre el corazón en uno de los puntos que se muestran en la [figura 11-8](#). Este electrodo se conecta al terminal positivo del electrocardiógrafo, y el electrodo negativo, denominado *electrodo indiferente*, se conecta a través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda al mismo tiempo, como también se muestra en la figura. Habitualmente se registran seis derivaciones estándar del tórax, una cada vez, desde la pared torácica anterior, de modo que el electrodo del tórax se coloca secuencialmente en los seis puntos que se muestran en el diagrama. Los diferentes registros se conocen como derivaciones V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_5 y V_6 .